
เวกเตอร์

สารบัญ

ปริมาณเวกเตอร์.....	1
เวกเตอร์ในระบบพิกัดฉาก	8
เวกเตอร์หนึ่งหน่วย.....	13
ผลคูณเชิงสเกลาร์.....	17
ผลคูณเชิงเวกเตอร์.....	29
พื้นที่และปริมาตร.....	32

ปริมาณเวกเตอร์

ปริมาณเวกเตอร์ คือ ปริมาณที่มี “ทิศทาง” กำกับมาด้วย

(ถ้ามีแต่ตัวเลข แต่ไม่มีทิศทาง เราจะเรียกว่า “ปริมาณสเกลาร์”)

ตัวอย่างปริมาณเวกเตอร์ เช่น 2 เมตร ไปทางทิศเหนือ

3 ชม. ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้

$\sqrt{3}$ หน่วย ไปทางทิศ 120° เป็นต้น

เราสามารถแทนปริมาณแบบเวกเตอร์ด้วยลูกศร

เช่น เวกเตอร์ 2 หน่วย ไปทางทิศใต้ จะแทนได้ด้วยรูป 

ในเรื่องนี้ เรานิยมใช้ตัวแปร $\vec{u}$, $\vec{v}$, $\vec{w}$ ในการเรียกชื่อเวกเตอร์

หรืออาจเรียกด้วยจุดเริ่มต้นกับจุดสิ้นสุดของเวกเตอร์ก็ได้

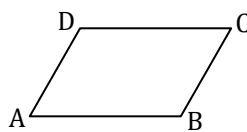
เช่น $\overrightarrow{AB}$ จะหมายถึงเวกเตอร์ที่เริ่มต้นที่ A และจบที่ B

เวกเตอร์หนึ่งๆ จะมีส่วนประกอบ 2 อย่าง คือ “ขนาด” และ “ทิศทาง”

“ตำแหน่ง” ของเวกเตอร์ จะไม่มีความสำคัญ กล่าวคือ เวกเตอร์หนึ่งๆ สามารถเลื่อนไปเลื่อนมาได้

ตราบใดที่ “ขนาด” และ “ทิศทาง” ยังเหมือนเดิม เราจะยังถือว่ามันเป็นเวกเตอร์เดิม

เช่น



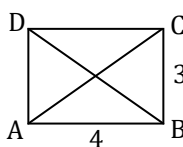
$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$ เพราะ ยาวเท่ากัน และมีทิศเดียวกัน

$\overrightarrow{AB} \neq \overrightarrow{AD}$ เพราะ ขนาดต่างกัน

$\overrightarrow{AB} \neq \overrightarrow{CD}$ ถึงแม้จะยาวเท่ากัน และทิศไม่เหมือนกัน ($\overrightarrow{AB}$ กับ $\overrightarrow{CD}$ มีทิศตรงข้ามกัน)

ขนาดของเวกเตอร์ $\vec{u}$ จะแทนด้วยสัญลักษณ์ $|\vec{u}|$ หมายถึงความยาวของ $\vec{u}$

เช่น



$|\overrightarrow{AB}| = 4$ $|\overrightarrow{BC}| = 3$

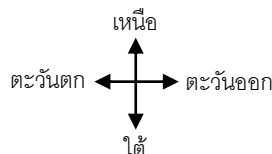
$|\overrightarrow{AC}| = 5$ (ใช้ด้านซุสพีทาโกรัส 3, 4, 5)

$|\overrightarrow{AA}| = 0$

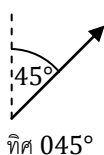
หมายเหตุ: เวกเตอร์ที่มีขนาดเป็นศูนย์ จะเรียกว่า “เวกเตอร์ศูนย์” ซึ่งแทนได้ด้วยสัญลักษณ์ $\vec{0}$

เขียนเป็นสัญลักษณ์ได้ว่า $|\vec{0}| = 0$ นั่นเอง

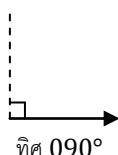
ทิศของเวกเตอร์ จะบอกโดยใช้ทิศตามแผนที่ก็ได้



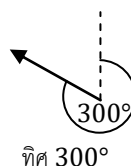
หรือจะใช้วิธีบอกเป็นองศาแบบ 3 หลัก ก็ได้ วิธีนี้จะเริ่มวัดจากทิศ 12 นาฬิกา (ทิศเหนือ) แบบตามเข็มนาฬิกา



ทิศ 045°

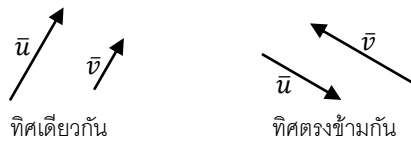


ทิศ 090°

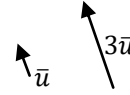


ทิศ 300°

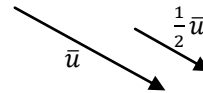
เวลาที่เรารู้ว่า เวกเตอร์ 2 เวกเตอร์ “ขนานกัน” เราจะรวมทั้งกรณี “ทิศเดียวกัน” กับกรณี “ทิศตรงข้ามกัน”



เวกเตอร์ $3\vec{u}$ จะหมายถึงเวกเตอร์ในทิศเดียวกัน ที่มีขนาดเป็น 3 เท่าของ $\vec{u}$

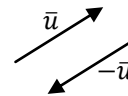


เวกเตอร์ $\frac{1}{2}\vec{u}$ จะหมายถึงเวกเตอร์ในทิศเดียวกัน ที่มีขนาดเป็นครึ่งหนึ่งของ $\vec{u}$

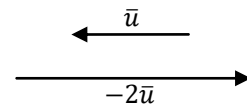


เวกเตอร์ $-\vec{u}$ จะหมายถึงเวกเตอร์ที่ขนาดเท่ากับ $\vec{u}$ แต่มีทิศตรงข้ามกับ $\vec{u}$

หมายเหตุ: $\overrightarrow{BA} = -\overrightarrow{AB}$ เสมอ



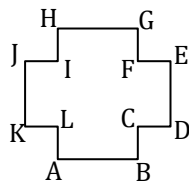
เวกเตอร์ $-2\vec{u}$ จะหมายถึงเวกเตอร์ที่ขนาดเป็น 2 เท่าของ $\vec{u}$ และมีทิศตรงข้ามกับ $\vec{u}$



จะเห็นว่า $\vec{u}$ กับ $a\vec{u}$ จะขนานกันเสมอ (a จะเป็นตัวเลขบวกหรือลบอะไรก็ได้)

หรือพูดอีกแบบได้ว่า $\vec{u}$ จะขนานกับ $\vec{v}$ ก็เมื่อสามารถเขียน $\vec{v} = a\vec{u}$ ได้นั่นเอง

ตัวอย่าง จากรูป จงหาเวกเตอร์ทั้งหมดที่ขนานกับ $\overrightarrow{AB}$



วิธีทำ ขนานกัน จะรวมทั้งทิศเดียวกัน และทิศตรงข้าม

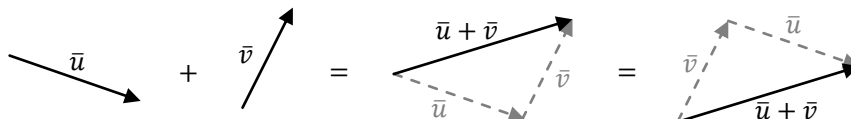
เวกเตอร์ที่มีทิศเดียวกับ $\overrightarrow{AB}$ ได้แก่ $\overrightarrow{CD}$, $\overrightarrow{FE}$, $\overrightarrow{HG}$, $\overrightarrow{JI}$, $\overrightarrow{KL}$

เวกเตอร์ที่มีทิศตรงข้ามกับ $\overrightarrow{AB}$ ได้แก่ $\overrightarrow{DC}$, $\overrightarrow{EF}$, $\overrightarrow{GH}$, $\overrightarrow{IJ}$, $\overrightarrow{LK}$, $\overrightarrow{BA}$

#

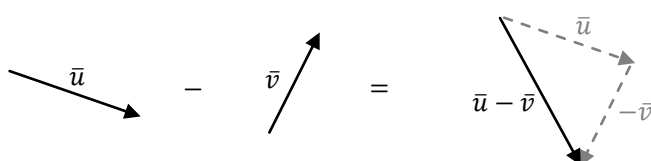
เวกเตอร์บวกกัน คือการนำเวกเตอร์มาโยงต่อกัน โดยจะเอาตัวไหนตั้งก่อนก็ได้ ได้ผลลัพธ์เท่ากัน

เช่น



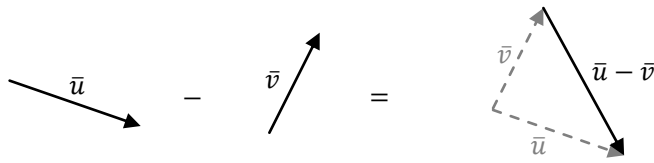
เวกเตอร์ลบกันได้ ให้กลับทิศตัวลบ แล้วโยงต่อกัน กล่าวคือ $\vec{u} - \vec{v} = \vec{u} + (-\vec{v})$

เช่น



บางคนนิยมท่องเที่ยวว่า $\vec{u} - \vec{v}$ ให้เอา โคนลูกศรมาต่อกัน แล้วลากจาก “ตัวลบ” ไปหา “ตัวตั้ง”

เช่น

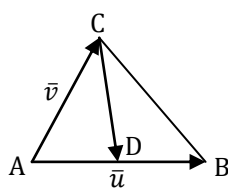


เวกเตอร์ที่ขนานกัน มาบวกกลับกัน ให้เอาตัวเลขหน้าเวกเตอร์มาบวกกลับกันได้เลย

เช่น $\vec{u} + \vec{u} = 2\vec{u}$ $5\vec{u} - \frac{1}{2}\vec{u} = \frac{9}{2}\vec{u}$ $\vec{u} - \vec{u} = \vec{0}$

ตัวอย่าง สามเหลี่ยม ABC มี $\vec{AB} = \vec{u}$ และมี $\vec{AC} = \vec{v}$ ให้ CD เป็นเส้นมัธยฐานของสามเหลี่ยม ABC จงหา $\vec{CD}$ ในรูปของ $\vec{u}$ และ $\vec{v}$

วิธีทำ



วาดรูปได้ดังรูป

มัธยฐาน คือ เส้นที่ลากไปแบ่งครึ่งฐาน ดังนั้น $AD = DB$

นั่นคือ จะได้ว่า $\vec{AD} = \frac{1}{2}\vec{u}$

จะได้ $\vec{CD} = \vec{AD} - \vec{AC} = \frac{1}{2}\vec{u} - \vec{v}$

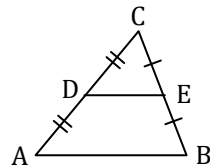
#

เราสามารถนำความรู้เรื่องเวกเตอร์ไปพิสูจน์ทฤษฎีทางเรขาคณิตได้

โดยเราจะสมมติให้ด้านพื้นฐานของรูปที่จะพิสูจน์ เป็น $\vec{u}$, $\vec{v}$ แล้วเปลี่ยนเวกเตอร์ที่ต้องการพิสูจน์ให้อยู่ในรูป $\vec{u}$, $\vec{v}$

จากนั้น จึงใช้ความรู้เรื่องเวกเตอร์ มาสรุปเกี่ยวกับด้านที่ต้องการพิสูจน์นั้นๆ

ตัวอย่าง จากรูป จงพิสูจน์ว่า DE ขนาน และยาวเป็นครึ่งหนึ่งของ AB



วิธีทำ กำหนดให้ $\vec{CD} = \vec{u}$ และ $\vec{CE} = \vec{v}$ ถัดมา เราจะเปลี่ยนด้านที่ต้องการพิสูจน์ให้อยู่ในรูป $\vec{u}$ และ $\vec{v}$

$$\vec{DE} = \vec{DC} + \vec{CE} = -\vec{u} + \vec{v}$$

$$\vec{CA} = 2\vec{u}, \quad \vec{CB} = 2\vec{v}$$

$$\vec{AB} = \vec{AC} + \vec{CB} = -2\vec{u} + 2\vec{v}$$

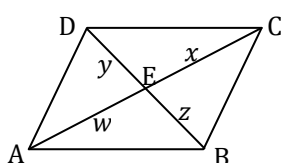
จะเห็นว่า $\vec{AB}$ กับ $\vec{DE}$ คล้ายๆกัน นั่นคือ $\vec{AB} = -2\vec{u} + 2\vec{v} = 2(-\vec{u} + \vec{v}) = 2\vec{DE}$

เนื่องจาก $\vec{AB} = 2\vec{DE}$ ดังนั้น DE ขนาน และยาวเป็นครึ่งหนึ่งของ AB

#

ตัวอย่าง จงพิสูจน์ว่าเส้นทแยงมุมของสี่เหลี่ยมด้านขนานแบ่งครึ่งซึ่งกันและกัน

วิธีทำ



วาดรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน และกำหนดความยาว ดังรูป

เราจะพิสูจน์ว่า $w = x$ และ $y = z$

กำหนดให้ $\vec{AD} = \vec{u}$ และ $\vec{AB} = \vec{v}$

จะได้ $\vec{BC} = \vec{u}$ ด้วย และ $\vec{DC} = \vec{v}$ ด้วย

ดังนั้น $\vec{AC} = \vec{AB} + \vec{BC} = \vec{v} + \vec{u}$ และ $\vec{BD} = \vec{BA} + \vec{AD} = -\vec{v} + \vec{u}$

และจะได้ $\vec{AE} = \left(\frac{w}{w+x}\right)\vec{AC} = \left(\frac{w}{w+x}\right)(\vec{v} + \vec{u})$

$$\vec{BE} = \left(\frac{z}{y+z}\right)\vec{BD} = \left(\frac{z}{y+z}\right)(-\vec{v} + \vec{u})$$

และเนื่องจาก $\vec{AE} + \vec{EB} = \vec{AB}$

ดังนั้น $\left(\frac{w}{w+x}\right)(\vec{v} + \vec{u}) - \left(\frac{z}{y+z}\right)(-\vec{v} + \vec{u}) = \vec{v}$

เพื่อความสะดวกในการแก้สมการ จะเปลี่ยนตัวแปรโดยให้ $\frac{w}{w+x} = a$ และ $\frac{z}{y+z} = b$ จะได้

$$\begin{aligned} a(\vec{v} + \vec{u}) - b(-\vec{v} + \vec{u}) &= \vec{v} \\ a\vec{v} + a\vec{u} + b\vec{v} - b\vec{u} &= \vec{v} \\ a\vec{u} - b\vec{u} &= \vec{v} - a\vec{v} - b\vec{v} \\ (a - b)\vec{u} &= (1 - a - b)\vec{v} \end{aligned}$$

แต่ $\vec{u}$ กับ $\vec{v}$ ไม่ขนานกัน ดังนั้น $(a - b)\vec{u}$ กับ $(1 - a - b)\vec{v}$ จะไม่มีทางเท่ากันได้

ยกเว้นเพียงกรณีเดียว คือ $a - b = 0$ และ $1 - a - b = 0$

$$a - b = 0 \quad (1)$$

$$1 - a - b = 0 \quad (2)$$

$$(1) + (2): \quad 1 - 2b = 0$$

$$b = \frac{1}{2}$$

$$b = \frac{1}{2} \rightarrow (2): \quad 1 - a - \frac{1}{2} = 0$$

$$a = \frac{1}{2}$$

เปลี่ยน a กับ b กลับเป็น w, x, y, z จะได้ $\frac{w}{w+x} = \frac{1}{2}$ และ $\frac{z}{y+z} = \frac{1}{2}$

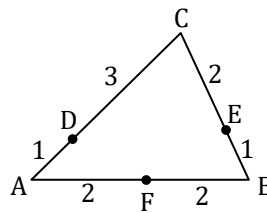
$$\begin{aligned} 2w &= w + x & 2z &= y + z \\ w &= x & z &= y \end{aligned}$$

จะได้ว่า $w = x$ และ $z = y$ นั่นคือ เส้นทแยงมุมทั้งสอง แบ่งครึ่งซึ่งกันและกันนั่นเอง

#

แบบฝึกหัด

1. จากรูป กำหนดให้ $\vec{AB} = \vec{u}$ และ $\vec{AC} = \vec{v}$
จงเขียนเวกเตอร์ต่อไปนี้ ในรูปของ $\vec{u}$ และ $\vec{v}$



1. $\vec{AF}$
2. $\vec{AD}$
3. $\vec{DC}$
4. $\vec{CA}$
5. $\vec{BF}$
6. $\vec{BC}$

7. $\overrightarrow{BE}$

8. $\overrightarrow{CE}$

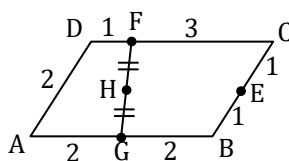
9. $\overrightarrow{CF}$

10. $\overrightarrow{FD}$

11. $\overrightarrow{AE}$

12. $\overrightarrow{DE}$

2. จากรูป กำหนดให้ $\overrightarrow{AB} = \vec{u}$ และ $\overrightarrow{AD} = \vec{v}$
จงเขียนเวกเตอร์ต่อไปนี้ ในรูปของ $\vec{u}$ และ $\vec{v}$



1. $\overrightarrow{BC}$

2. $\overrightarrow{AC}$

3. $\overrightarrow{DB}$

4. $\overrightarrow{AF}$

5. $\overrightarrow{GF}$

6. $\overrightarrow{HG}$

7. $\overrightarrow{AH}$

8. $\overrightarrow{HE}$

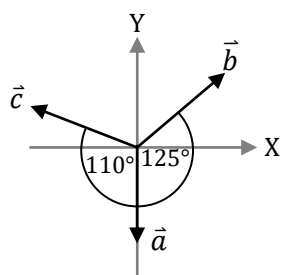
3. กำหนดให้ $\vec{u}$ และ $\vec{v}$ เป็นเวกเตอร์ที่ไม่ขนานกัน ถ้า $a(\vec{u} + \vec{v}) - \vec{u} = b(\vec{u} - \vec{v})$ แล้ว จงหาค่าของ $a - b$

4. กำหนดให้ ABC เป็นรูปสามเหลี่ยมที่มี D เป็นจุดบนด้าน AC และ F เป็นจุดบนด้าน BC ถ้า $\overrightarrow{AD} = \frac{1}{4}\overrightarrow{AC}$, $\overrightarrow{BF} = \frac{1}{3}\overrightarrow{BC}$ และ $\overrightarrow{DF} = a\overrightarrow{AB} + b\overrightarrow{BC}$ แล้ว $\frac{a}{b}$ มีค่าเท่าใด [PAT 1 (ต.ค. 52)/2-12]

5. กำหนดให้ $ABCD$ เป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน M เป็นจุดบนด้าน AD ซึ่ง $\overrightarrow{AM} = \frac{1}{5}\overrightarrow{AD}$ และ N เป็นจุดบนเส้นทแยงมุม AC ซึ่ง $\overrightarrow{AN} = \frac{1}{6}\overrightarrow{AC}$ ถ้า $\overrightarrow{MN} = a\overrightarrow{AB} + b\overrightarrow{AD}$ แล้ว $a + b$ เท่ากับเท่าใด [PAT 1 (มี.ค. 52)/24]

6. กำหนดจุด $A(3, 0)$, $B(3 + \sqrt{3}, 1)$ และ $C(a, b)$ โดยที่ C อยู่ในจุดภาคที่ 4
 $\overrightarrow{AB}$ กับ $\overrightarrow{AC}$ ทำมุมกัน 60° และ $|\overrightarrow{AC}| = 2\sqrt{3} |\overrightarrow{AB}|$ จงหาค่าของ $a^2 + b^2$ [PAT 1 (ธ.ค. 54)/33]

7. จากรูป $\vec{a} + \vec{b} + \vec{c} = \vec{0}$



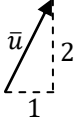
ข้อใดต่อไปนี้เป็นจริง [PAT 1 (ธ.ค. 54)/12]

- | | |
|---|---|
| 1. $ \vec{a} \operatorname{cosec} 35^\circ = \vec{c} \left(1 + \frac{\cot 20^\circ}{\cot 35^\circ}\right)$ | 2. $ \vec{a} \operatorname{cosec} 20^\circ = \vec{c} \left(1 + \frac{\cot 35^\circ}{\cot 20^\circ}\right)$ |
| 3. $ \vec{a} \operatorname{cosec} 35^\circ = \vec{c} \left(1 + \frac{\tan 20^\circ}{\tan 35^\circ}\right)$ | 4. $ \vec{a} \operatorname{cosec} 20^\circ = \vec{c} \left(1 + \frac{\tan 35^\circ}{\tan 20^\circ}\right)$ |

เวกเตอร์ในระบบพิกัดฉาก

ที่ผ่านมา เราจะแทนเวกเตอร์ด้วย “รูปลูกศร” ซึ่งไม่สะดวกในการนำไปคำนวณ

เราจะมีอีกวิธีในการเขียนเวกเตอร์ โดยใช้ “ระยะทางแกน X” กับ “ระยะทางแกน Y”

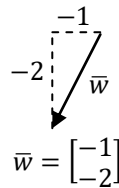
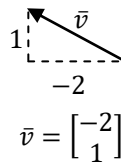
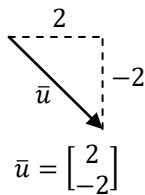
เช่น  $\vec{u}$ มีระยะทางแกน X เท่ากับ 1 และมีระยะทางแกน Y เท่ากับ 2

เราจะเขียนแทน $\vec{u}$ ในรูปสัญลักษณ์ได้เป็น $\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$

เวลาวัดระยะทางแกน X หรือ แกน Y ให้วัดจากจุดเริ่มต้น ไปหาจุดสิ้นสุด

การวัดระยะทางแกน X ถ้าวัดไปทางขวาจะเป็นบวก วัดไปทางซ้ายจะเป็นลบ

การวัดระยะทางแกน Y ถ้าวัดขึ้นเป็นบวก วัดลงจะเป็นลบ



โจทย์นิยามนำเวกเตอร์ไปวางในระบบแกน XY และบอกพิกัดจุดตั้งต้น (x_1, y_1) กับจุดสิ้นสุด (x_2, y_2) มาให้
ในกรณีนี้ เราจะใช้สูตร

เวกเตอร์ที่ชี้จาก (x_1, y_1) ไปยัง (x_2, y_2) คือ $\begin{bmatrix} x_2 - x_1 \\ y_2 - y_1 \end{bmatrix}$

เอาจุดปลายตั้ง
ลบด้วยจุดเริ่ม

เช่น เวกเตอร์จาก $(1, 3)$ ไปยัง $(4, 9)$ คือ $\begin{bmatrix} 4 - 1 \\ 9 - 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 6 \end{bmatrix}$

เวกเตอร์จาก $(1, -2)$ ไปยัง $(-1, 0)$ คือ $\begin{bmatrix} -1 - 1 \\ 0 - (-2) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 \\ 2 \end{bmatrix}$ เป็นต้น

เวกเตอร์ที่เราพบมาจนถึงขณะนี้ จะเป็นเวกเตอร์แบบ “สองมิติ”

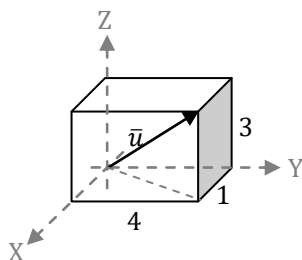
กล่าวคือ เป็นเวกเตอร์ที่สามารถบอกด้วยระยะทางแกน X กับ ระยะทางแกน Y ได้

เพราะเวกเตอร์แบบสองมิติ จะมีแค่ความกว้างกับความยาว

เรียกแบบเต็มยศว่า เป็น

เวกเตอร์ใน “ปริภูมิสามมิติ”

ในกรณีที่เวกเตอร์มี “ความลึก” (หรือบางที เรียกว่า “ความสูง”) ด้วย จะถือเป็นเวกเตอร์แบบ “สามมิติ”



เช่น เวกเตอร์ที่ลากจากมุมฝั่งในกล่องด้านล่าง ไปยังมุมตรงข้ามด้านบน

เวกเตอร์นี้ จะมีทั้ง กว้าง ยาว และสูง

ในกรณีนี้ เราจะมี “ระยะทางแกน Z” เข้ามารวมด้วย

เช่นจากรูป จะได้ $\vec{u} = \begin{bmatrix} 4 \\ 3 \\ 1 \end{bmatrix}$

สูตรสำหรับหาเวกเตอร์ในปริภูมิสามมิติจะคล้ายกับสูตรของสองมิติ คือ เอาจุดปลายตั้งลบด้วยจุดเริ่ม

$$\text{เวกเตอร์ที่ชี้จาก } (x_1, y_1, z_1) \text{ ไปยัง } (x_2, y_2, z_2) \text{ คือ } \begin{bmatrix} x_2 - x_1 \\ y_2 - y_1 \\ z_2 - z_1 \end{bmatrix}$$

เช่น เวกเตอร์จาก $(0, 2, 5)$ ไปยัง $(5, 4, 2)$ คือ $\begin{bmatrix} 5 - 0 \\ 4 - 2 \\ 2 - 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ 2 \\ -3 \end{bmatrix}$

เวกเตอร์จาก $(1, -2, 0)$ ไปยัง $(0, 2, -3)$ คือ $\begin{bmatrix} 0 - 1 \\ 2 - (-2) \\ -3 - 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 \\ 4 \\ -3 \end{bmatrix}$

เวกเตอร์ศูนย์

เวกเตอร์ศูนย์ แทนได้ด้วยสัญลักษณ์ $\vec{0}$ คือ เวกเตอร์ที่มีขนาดเป็นศูนย์

ในระบบพิกัดฉาก เวกเตอร์ศูนย์ จะเขียนแทนได้เป็น $\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$ (หรือ $\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$ ในพิกัดฉากแบบ 3 มิติ)

การเท่ากัน

เวกเตอร์สองเวกเตอร์ จะเท่ากัน เมื่อ ขนาดเท่ากัน และ ชี้ไปทางทิศเดียวกัน

ในระบบพิกัดฉาก เวกเตอร์สองเวกเตอร์ จะเท่ากัน เมื่อ ระยะเวลาของแต่ละแกน เท่ากันหมดทุกแกน

กล่าวคือ $\begin{bmatrix} x_1 \\ y_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_2 \\ y_2 \end{bmatrix}$ ก็ต่อเมื่อ $x_1 = x_2$ และ $y_1 = y_2$

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ y_1 \\ z_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_2 \\ y_2 \\ z_2 \end{bmatrix} \text{ ก็ต่อเมื่อ } x_1 = x_2 \text{ และ } y_1 = y_2 \text{ และ } z_1 = z_2$$

เช่น ถ้า $\begin{bmatrix} 2 \\ x \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y + 1 \\ 3 \end{bmatrix}$ เราจะสามารถสรุปได้ว่า $2 = y + 1$ และ $x = 3$

ถ้า $\begin{bmatrix} a \\ a + b \\ -3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ c \\ a + c \end{bmatrix}$ เราจะสามารถสรุปได้ว่า $a = 2$, $a + b = c$, $-3 = a + c$ เป็นต้น

ขนาดของเวกเตอร์

ในระบบพิกัดฉาก เราหาขนาดของเวกเตอร์ได้จากสูตรพีทาโกรัส

$$\begin{array}{l} \text{ขนาดของ } \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix} \text{ จะเท่ากับ } \sqrt{a^2 + b^2} \\ \text{ขนาดของ } \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix} \text{ จะเท่ากับ } \sqrt{a^2 + b^2 + c^2} \end{array}$$

3	4	5
5	12	13
7	24	25
8	15	17
9	40	41

เช่น ขนาดของ $\begin{bmatrix} 3 \\ 4 \end{bmatrix}$ คือ $\sqrt{3^2 + 4^2} = 5$

ขนาดของ $\begin{bmatrix} -5 \\ 12 \end{bmatrix}$ คือ $\sqrt{(-5)^2 + 12^2} = 13$

ขนาดของ $\begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix}$ คือ $\sqrt{1^2 + (-1)^2 + 2^2} = \sqrt{6}$

คูณเวกเตอร์ด้วยตัวเลข

$a\vec{u}$ คือเวกเตอร์ในทิศเดิมที่ยาวเป็น a เท่าของ $\vec{u}$ (ถ้า a เป็นลบ จะเปลี่ยนเป็นทิศตรงข้าม)

ในระบบพิกัดฉาก ให้กระจายตัวเลขที่มาคูณ เข้าไปคูณระยะแต่ละแกนได้เลย (ไม่ว่า a เป็นบวกหรือลบก็เหมือนกัน)

$$\begin{aligned} \text{เช่น } 2 \times \begin{bmatrix} -1 \\ 3 \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} -2 \\ 6 \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \end{bmatrix} \times (-3) &= \begin{bmatrix} -6 \\ 3 \end{bmatrix} \\ (-2) \times \begin{bmatrix} -1 \\ -2 \\ -3 \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \\ 6 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

การขนานกัน

$\vec{u}$ กับ $\vec{v}$ จะขนานกัน เมื่อสามารถเขียน $\vec{u} = k\vec{v}$ ได้ เมื่อ k เป็นตัวเลขจำกัด

โดย ถ้า $k > 0 \rightarrow$ ขนานแบบ “ทิศเดียวกัน”

ถ้า $k < 0 \rightarrow$ ขนานแบบ “ทิศตรงข้าม”

$$\begin{aligned} \text{เช่น } \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix} \text{ กับ } \begin{bmatrix} 4 \\ 6 \end{bmatrix} & \text{ ขนานแบบทิศเดียวกัน เพราะ } 2 \times \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ 6 \end{bmatrix} \text{ และ } 2 \text{ เป็นบวก} \\ \begin{bmatrix} -2 \\ -4 \end{bmatrix} \text{ กับ } \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} & \text{ ขนานแบบทิศตรงข้าม เพราะ } \begin{bmatrix} -2 \\ -4 \end{bmatrix} = -2 \times \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} \text{ และ } -2 \text{ เป็นลบ} \\ \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \\ -3 \end{bmatrix} \text{ กับ } \begin{bmatrix} 3 \\ -6 \\ 9 \end{bmatrix} & \text{ ขนานแบบทิศตรงข้าม เพราะ } -3 \times \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \\ -3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ -6 \\ 9 \end{bmatrix} \text{ และ } -3 \text{ เป็นลบ} \\ \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ -2 \end{bmatrix} \text{ กับ } \begin{bmatrix} 2 \\ -2 \\ -4 \end{bmatrix} & \text{ ไม่ขนานกัน เพราะหาตัวมาคูณให้เท่ากันไม่ได้ (X กับ Y ต้องคูณ -2 แต่ Z คูณ -2 จะไม่เท่า)} \\ \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \text{ กับ } \begin{bmatrix} 2 \\ -2 \\ 0 \end{bmatrix} & \text{ ขนานแบบทิศตรงข้าม เพราะ } -2 \times \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ -2 \\ 0 \end{bmatrix} \text{ และ } -2 \text{ เป็นลบ} \\ \begin{bmatrix} 0 \\ 3 \end{bmatrix} \text{ กับ } \begin{bmatrix} 0 \\ 5 \end{bmatrix} & \text{ ขนานแบบทิศเดียวกัน เพราะ } \frac{5}{3} \times \begin{bmatrix} 0 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 5 \end{bmatrix} \text{ และ } \frac{5}{3} \text{ เป็นบวก} \\ \begin{bmatrix} 0 \\ 3 \end{bmatrix} \text{ กับ } \begin{bmatrix} 1 \\ 6 \end{bmatrix} & \text{ ไม่ขนานกัน เพราะหาตัวมาคูณให้เท่ากันไม่ได้ (แกน X จะไม่มีอะไรมาคูณแล้วเท่าได้)} \end{aligned}$$

การบวกลบเวกเตอร์

เวกเตอร์ในระบบพิกัดฉาก สามารถนำมาบวกลบกันได้ โดยให้เอาระยะแต่ละแกนมาบวกลบกันได้เลย

$$\begin{aligned} \text{เช่น } \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 5 \\ 3 \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} 6 \\ 5 \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 5 \\ 3 \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} -4 \\ -1 \end{bmatrix} \\ \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \\ -3 \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} 1 \\ -3 \\ -1 \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} -5 \\ 2 \\ -3 \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} 4 \\ -2 \\ 5 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

หมายเหตุ: เราไม่สามารถเอาเวกเตอร์บวกกับตัวเลขได้ เช่น $\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} + 3$ จะถือว่าไม่มีความหมายทางคณิตศาสตร์

$$\text{แต่เวกเตอร์คูณกับตัวเลขได้ เช่น } \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} \times 3 = \begin{bmatrix} 3 \\ 6 \end{bmatrix}$$

และเวกเตอร์ คูณกับเวกเตอร์ก็ได้ (จะได้เรียนในหัวข้อหน้า)

ตัวอย่าง ให้จุด $A(0, -1, 1)$, $B(1, 1, 1)$ และ $C(3, 5, -1)$ เป็นจุดในปริภูมิสามมิติ จงหา $3\overrightarrow{BA} - 2\overrightarrow{AC}$

วิธีทำ หาเวกเตอร์ $\overrightarrow{BA}$ และ $\overrightarrow{CA}$ ในระบบพิกัดฉากก่อน โดยใช้สูตร จุดปลายลบจุดต้น

$$\text{จะได้ } \overrightarrow{BA} = \begin{bmatrix} 0-1 \\ -1-1 \\ 1-1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 \\ -2 \\ 0 \end{bmatrix} \text{ และ } \overrightarrow{AC} = \begin{bmatrix} 3-0 \\ 5-(-1) \\ -1-1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 6 \\ -2 \end{bmatrix}$$

$$\text{ดังนั้น } 3\overrightarrow{BA} - 2\overrightarrow{AC} = 3 \begin{bmatrix} -1 \\ -2 \\ 0 \end{bmatrix} - 2 \begin{bmatrix} 3 \\ 6 \\ -2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -3 \\ -6 \\ 0 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 6 \\ 12 \\ -4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -9 \\ -18 \\ 4 \end{bmatrix} \quad \#$$

ตัวอย่าง ให้ $\vec{u} = \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \end{bmatrix}$ และ $\vec{v} = \begin{bmatrix} -3 \\ 6 \end{bmatrix}$ ข้อใดต่อไปนี้ผิด

- 1) $4\vec{u} + \vec{v} = \vec{u}$
- 2) $\vec{u} + \vec{v}$ ขนานกับ $\vec{u} - \vec{v}$
- 3) $|\vec{u}| + |\vec{v}| < |\vec{u} + \vec{v}|$
- 4) ไม่มีข้อผิด

วิธีทำ 1) $4\vec{u} + \vec{v} = 4 \times \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -3 \\ 6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ -8 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -3 \\ 6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \end{bmatrix} = \vec{u}$ จริง

$$2) \vec{u} + \vec{v} = \begin{bmatrix} -2 \\ 4 \end{bmatrix} \text{ และ } \vec{u} - \vec{v} = \begin{bmatrix} 4 \\ -8 \end{bmatrix}$$

จะเห็นว่าเอา -2 คูณแล้วเท่า ดังนั้น $\vec{u} + \vec{v}$ ขนานกับ $\vec{u} - \vec{v}$ จริง

$$3) |\vec{u}| = \sqrt{1^2 + (-2)^2} = \sqrt{5} \text{ และ } |\vec{v}| = \sqrt{(-3)^2 + (6)^2} = \sqrt{45} = 3\sqrt{5}$$

$$\text{ดังนั้น } |\vec{u}| + |\vec{v}| = \sqrt{5} + 3\sqrt{5} = 4\sqrt{5}$$

$$\text{และจากข้อ 2) } \vec{u} + \vec{v} = \begin{bmatrix} -2 \\ 4 \end{bmatrix} \text{ ดังนั้น } |\vec{u} + \vec{v}| = \sqrt{(-2)^2 + (4)^2} = \sqrt{20} = 2\sqrt{5}$$

จะเห็นว่า $4\sqrt{5} > 2\sqrt{5}$ ดังนั้น ข้อ 3 ผิด

#

แบบฝึกหัด

1. จงหาเวกเตอร์ที่ลากระหว่างจุดต่อไปนี้

1. จาก $(1, 3)$ ไปยัง $(3, 9)$
2. จาก $(1, -1)$ ไปยัง $(-1, 1)$

3. จาก $(2, -1, 0)$ ไปยัง $(0, -2, 3)$
4. จาก $(0, 3, 0)$ ไปยัง $(-1, 3, 1)$

2. จงหาค่า a , b และ c ที่ทำให้ข้อความต่อไปนี้เป็นจริง

$$1. \begin{bmatrix} a+3 \\ a \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2b \\ -1 \end{bmatrix}$$

$$2. \begin{bmatrix} 2 \\ a+b \\ c-3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c+a \\ -1 \\ a+b \end{bmatrix}$$

3. $\begin{bmatrix} a \\ 3 \end{bmatrix}$ ขนานกับ $\begin{bmatrix} 6 \\ -9 \end{bmatrix}$

4. $\begin{bmatrix} a \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix}$ มีทิศตรงข้ามกับ $\begin{bmatrix} -4 \\ 4a \\ ab \end{bmatrix}$

3. จงหาขนาดของเวกเตอร์ต่อไปนี้

1. $\begin{bmatrix} -3 \\ 4 \end{bmatrix}$

2. $\begin{bmatrix} 3 \\ -4 \\ 0 \end{bmatrix}$

3. $2 \cdot \begin{bmatrix} 3 \\ -4 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1 \\ 4 \end{bmatrix}$

4. $3 \cdot \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \\ -3 \end{bmatrix} + 2 \cdot \begin{bmatrix} -4 \\ -3 \\ 5 \end{bmatrix}$

4. กำหนดให้จุด A, B และ C(3, 1) เป็นจุดบนเส้นตรงเดียวกัน ถ้า $\overrightarrow{AB} = \frac{3}{5} \overrightarrow{AC}$ และ $\overrightarrow{BC} = \begin{bmatrix} 2 \\ -4 \end{bmatrix}$ แล้ว จงหาพิกัดของ A

เวกเตอร์หนึ่งหน่วย

เวกเตอร์หนึ่งหน่วย คือ เวกเตอร์ที่มีความยาวเท่ากับ 1

สูตรสำหรับหาเวกเตอร์หนึ่งหน่วย มีดังนี้

$$\begin{aligned} \text{เวกเตอร์หนึ่งหน่วยในทิศเดียวกับ } \vec{u} \text{ หาได้จาก } \frac{1}{|\vec{u}|} \cdot \vec{u} \\ \text{เวกเตอร์ในทิศเดียวกับ } \vec{u} \text{ ที่มีความยาวเท่ากับ } k \text{ หาได้จาก } \frac{k}{|\vec{u}|} \cdot \vec{u} \end{aligned}$$

หมายเหตุ : ถ้าอยากได้เวกเตอร์ในทิศตรงข้ามกับ $\vec{u}$ ก็ใส่คูณ -1 เข้าไป

ตัวอย่าง จงหาเวกเตอร์หนึ่งหน่วยในทิศเดียวกับ $\begin{bmatrix} 3 \\ 4 \end{bmatrix}$

วิธีทำ จากด้านขุดพีทาโกรัส 3, 4, 5 จะได้ความยาวของ $\begin{bmatrix} 3 \\ 4 \end{bmatrix}$ คือ 5

ดังนั้น เวกเตอร์หนึ่งหน่วยในทิศเดียวกับ $\begin{bmatrix} 3 \\ 4 \end{bmatrix}$ คือ $\frac{1}{5} \cdot \begin{bmatrix} 3 \\ 4 \end{bmatrix}$

#

ตัวอย่าง จงหาเวกเตอร์ในทิศเดียวกันกับ $\begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}$ ที่มีความยาวเท่ากับ 3 หน่วย

วิธีทำ ความยาวของ $\begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}$ คือ $\sqrt{1^2 + (-1)^2} = \sqrt{2}$

ดังนั้น เวกเตอร์ในทิศเดียวกันกับ $\begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}$ ที่ยาว 3 หน่วย คือ $\frac{3}{\sqrt{2}} \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}$

ทำให้ส่วนไม่ติดรูท โดยคูณ $\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2}}$ ได้เป็น $\frac{3}{\sqrt{2}} \cdot \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2}} \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} = \frac{3\sqrt{2}}{2} \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}$

#

ตัวอย่าง จงหาเวกเตอร์หนึ่งหน่วยในทิศตรงข้ามกับ $\begin{bmatrix} -1 \\ 2 \end{bmatrix}$

วิธีทำ หาเวกเตอร์หนึ่งหน่วยในทิศเดียวกันก่อน แล้วค่อยเอามาทำให้เป็นทิศตรงข้าม โดยการคูณ -1

ความยาวของ $\begin{bmatrix} -1 \\ 2 \end{bmatrix}$ คือ $\sqrt{(-1)^2 + 2^2} = \sqrt{5}$

ดังนั้น เวกเตอร์หนึ่งหน่วยในทิศเดียวกัน คือ $\frac{1}{\sqrt{5}} \cdot \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \end{bmatrix} = \frac{1}{\sqrt{5}} \cdot \frac{\sqrt{5}}{\sqrt{5}} \cdot \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \end{bmatrix} = \frac{\sqrt{5}}{5} \cdot \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \end{bmatrix}$

ดังนั้น เวกเตอร์หนึ่งหน่วยในทิศตรงข้าม คือ $-\frac{\sqrt{5}}{5} \cdot \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \end{bmatrix}$

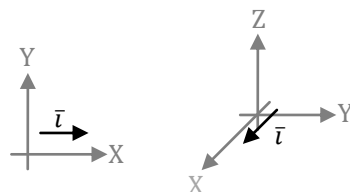
#

มีเวกเตอร์หนึ่งหน่วยพิเศษ ที่เราต้องรู้จักและใช้ให้คล่อง 3 ตัว คือ $\vec{i}, \vec{j}$ และ $\vec{k}$

- $\vec{i}$ คือเวกเตอร์หนึ่งหน่วยที่ชี้ไปทางแกน X ฝั่งที่เป็นบวก

ในระบบพิกัดฉากสองมิติ $\vec{i}$ สามารถเขียนได้เป็น $\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$

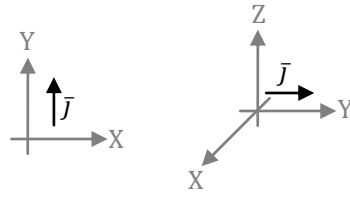
ในระบบพิกัดฉากสามมิติ $\vec{i}$ สามารถเขียนได้เป็น $\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$



- $\bar{j}$ คือเวกเตอร์หนึ่งหน่วยที่ชี้ไปทางแกน Y ฝั่งที่เป็นบวก

ในระบบพิกัดฉากสองมิติ $\bar{j}$ สามารถเขียนได้เป็น $\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$

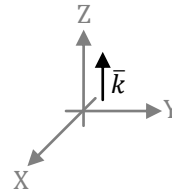
ในระบบพิกัดฉากสามมิติ $\bar{j}$ สามารถเขียนได้เป็น $\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$



- $\bar{k}$ คือเวกเตอร์หนึ่งหน่วยที่ชี้ไปทางแกน Z ฝั่งที่เป็นบวก

ในระบบพิกัดฉากสองมิติ จะไม่สามารถมี $\bar{k}$ อยู่ได้

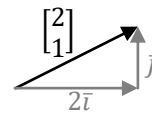
ในระบบพิกัดฉากสามมิติ $\bar{k}$ สามารถเขียนได้เป็น $\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$



เวกเตอร์ใดๆก็ตาม จะสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของผลบวกของ $\bar{i}$, $\bar{j}$ และ $\bar{k}$ ได้เสมอ

เช่น $\begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}$ คือเวกเตอร์ที่มีระยะทางแกน X คือ 2 และ ระยะทางแกน Y คือ 1

$$\text{ดังนั้น } \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix} = 2\bar{i} + \bar{j}$$



ซึ่งสรุปเป็นสูตรได้ว่า

$$\begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix} \text{ สามารถเขียนในรูป } \bar{i}, \bar{j} \text{ ได้เป็น } a\bar{i} + b\bar{j}$$

$$\begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix} \text{ สามารถเขียนในรูป } \bar{i}, \bar{j} \text{ และ } \bar{k} \text{ ได้เป็น } a\bar{i} + b\bar{j} + c\bar{k}$$

ตัวอย่าง ให้ $\bar{u} = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix}$, $\bar{v} = 2\bar{j} - \bar{k}$ จงหาเวกเตอร์ที่ยาวเท่ากับ $\bar{v}$ และมีทิศตรงข้ามกับ $\bar{u} - \bar{v}$

วิธีทำ เพื่อความสะดวก จะเปลี่ยน $\begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix}$ ให้อยู่ในรูป $\bar{i}, \bar{j}, \bar{k}$ ได้เป็น $(1)\bar{i} + (-1)\bar{j} + (0)\bar{k} = \bar{i} - \bar{j}$

$$\text{ดังนั้น } \bar{u} - \bar{v} = (\bar{i} - \bar{j}) - (2\bar{j} - \bar{k})$$

$$= \bar{i} - \bar{j} - 2\bar{j} + \bar{k} = \bar{i} - 3\bar{j} + \bar{k}$$

$$\text{เนื่องจาก } |\bar{u} - \bar{v}| = \sqrt{1^2 + (-3)^2 + 1^2} = \sqrt{11}$$

$$\text{ดังนั้น เวกเตอร์หนึ่งหน่วยในทิศของ } \bar{u} - \bar{v} \text{ คือ } \frac{1}{\sqrt{11}}(\bar{i} - 3\bar{j} + \bar{k})$$

$$\text{เนื่องจาก } |\bar{v}| = \sqrt{2^2 + (-1)^2} = \sqrt{5}$$

$$\text{ดังนั้น เวกเตอร์ที่ยาวเท่ากับ } |\bar{v}| \text{ ในทิศของ } \bar{u} - \bar{v} \text{ คือ } \frac{\sqrt{5}}{\sqrt{11}}(\bar{i} - 3\bar{j} + \bar{k})$$

$$\text{ดังนั้น เวกเตอร์ที่ยาวเท่ากับ } |\bar{v}| \text{ ในทิศตรงข้ามกับ } \bar{u} - \bar{v} \text{ คือ } -\frac{\sqrt{5}}{\sqrt{11}}(\bar{i} - 3\bar{j} + \bar{k})$$

$$\text{ทำส่วนให้ไม่ติดรูท ได้เป็น } -\frac{\sqrt{5}}{\sqrt{11}} \cdot \frac{\sqrt{11}}{\sqrt{11}} \cdot (\bar{i} - 3\bar{j} + \bar{k}) = -\frac{\sqrt{55}}{11}(\bar{i} - 3\bar{j} + \bar{k})$$

#

แบบฝึกหัด

1. จงเขียนเวกเตอร์ในรูปของ $\vec{i}$, $\vec{j}$, $\vec{k}$ ที่สอดคล้องกับเงื่อนไขต่อไปนี้

1. จาก $(0, -1)$ ไปยัง $(5, 0)$

2. จาก $(-1, 3, 1)$ ไปยัง $(0, 0, 0)$

3. จาก $(0, 1, -1)$ ไปยัง $(-2, 1, 1)$

4. จาก $(\sqrt{2}, -\frac{1}{2})$ ไปยัง $(0, \frac{3}{2})$

5. เวกเตอร์หนึ่งหน่วย ในทิศเดียวกับ $\begin{bmatrix} -4 \\ 3 \end{bmatrix}$

6. เวกเตอร์หนึ่งหน่วย ในทิศตรงข้ามกับ $\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$

7. เวกเตอร์ที่ยาว 2 หน่วย ในทิศเดียวกับ $\begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix}$

8. เวกเตอร์ที่ยาว $\sqrt{5}$ หน่วย และขนานกับ $\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$

2. กำหนดให้ $\vec{u} = \vec{i} - 2\vec{j}$ และ $\vec{v} = 2\vec{i} + \vec{j}$ ถ้า $\overrightarrow{AB} = 3\vec{u} - 2\vec{v}$ และ พิกัดของจุด A คือ $(-1, 0)$ จงหาพิกัดของ B

3. กำหนดให้ A, B, C เป็นจุดยอดของสามเหลี่ยม P เป็นจุดกึ่งกลางของ AC Q อยู่บน AB ทำให้ $AQ : QB = 1 : 2$ ถ้า $\overrightarrow{AB} = 6\vec{i} - 3\vec{j}$ และ $\overrightarrow{BC} = 2\vec{i} + 3\vec{j}$ จงหา $\overrightarrow{PQ}$ [PAT 1 (ธ.ค. 54)/13]
4. กำหนดให้ $\vec{u} = 3\vec{i} + 4\vec{j}$ ถ้า $\vec{w} = a\vec{i} + b\vec{j}$ โดยที่ $\vec{w}$ มีทิศเดียวกันกับ $\vec{u}$ และ $|\vec{w}| = 10$ แล้ว $a + b$ เท่ากับเท่าใด [A-NET 49/2-4]
5. กำหนดให้ $A(a, b)$, $B(4, -6)$ และ $C(1, -4)$ เป็นจุดยอดของรูปสามเหลี่ยม ABC ถ้า P เป็นจุดบนด้าน AB ซึ่งอยู่ห่างจากจุด A เท่ากับ $\frac{3}{5}$ ของระยะระหว่าง A และ B และเวกเตอร์ $\overrightarrow{CP} = \vec{i} + 2\vec{j}$ แล้ว $a + b$ เท่ากับเท่าใด [PAT 1 (มี.ค. 54)/36]

ผลคูณเชิงสเกลาร์

ในหัวข้อนี้ จะพูดถึงการคูณเวกเตอร์ กับเวกเตอร์ ซึ่งสามารถทำได้ 2 แบบ

- แบบแรกเรียกว่า “ผลคูณเชิงสเกลาร์” หรือ เรียกสั้นๆว่า “ดอท”
- แบบที่สองเรียกว่า “ผลคูณเชิงเวกเตอร์” หรือ เรียกสั้นๆว่า “ครอส”

การดอท จะได้ผลลัพธ์เป็นตัวเลข ส่วนการครอส จะได้ผลลัพธ์เป็นเวกเตอร์

ในหัวข้อนี้ จะพูดถึง การดอท ก่อน

ผลคูณเชิงสเกลาร์ของ $\vec{u}$ กับ $\vec{v}$ เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ $\vec{u} \cdot \vec{v}$ อ่านว่า “ยูดอทวี”
ซึ่งจะหาได้จากสูตร

$$\begin{aligned} \text{ในระบบพิกัดฉากสองมิติ} \quad \begin{bmatrix} x_1 \\ y_1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x_2 \\ y_2 \end{bmatrix} &= x_1x_2 + y_1y_2 \\ \text{ในระบบพิกัดฉากสามมิติ} \quad \begin{bmatrix} x_1 \\ y_1 \\ z_1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x_2 \\ y_2 \\ z_2 \end{bmatrix} &= x_1x_2 + y_1y_2 + z_1z_2 \end{aligned}$$

เช่น $\begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 4 \\ 5 \end{bmatrix} = (2)(4) + (3)(5) = 23$ $\begin{bmatrix} -1 \\ 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 3 \\ -2 \end{bmatrix} = (-1)(3) + (0)(-2) = -3$

$$\begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ -1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix} = (1)(3) + (-2)(1) + (-1)(2) = -1$$

$$\begin{bmatrix} -2 \\ 3 \\ 5 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = (-2)(0) + (3)(0) + (5)(0) = 0$$

$$(i + 2j) \cdot (-i - j) = (1)(-1) + (2)(-1) = -3$$

$$(2i - j - k) \cdot (i + j + k) = (2)(1) + (-1)(1) + (-1)(1) = 0$$

การดอท มีสมบัติการสลับที่

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \vec{v} \cdot \vec{u}$$

การคูณด้วยตัวเลข ให้คูณครั้งเดียว ห้ามกระจาย

$$k(\vec{u} \cdot \vec{v}) = (k\vec{u}) \cdot \vec{v} = \vec{u} \cdot (k\vec{v}) \text{ แต่ } \neq (k\vec{u}) \cdot (k\vec{v})$$

แต่สามารถกระจายในการบวกลบเวกเตอร์ได้

$$\vec{u} \cdot (\vec{v} \pm \vec{w}) = (\vec{u} \cdot \vec{v}) \pm (\vec{u} \cdot \vec{w})$$

สิ่งที่ต้องระวังก็คือ ดอท จะใช้กับเวกเตอร์ 2 เวกเตอร์ และได้ผลลัพธ์เป็นตัวเลข

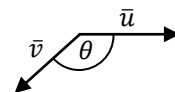
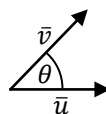
ดังนั้น เราไม่สามารถนำเวกเตอร์ 3 เวกเตอร์มาดอทกันได้

(เพราะพอดอทสองตัวแรก จะได้ผลลัพธ์เป็นตัวเลข ซึ่งเอาไปดอทต่อไม่ได้)

จะมีก็แค่ $(\vec{u} \cdot \vec{v})\vec{w}$ ซึ่งหมายถึง เอาตัวเลขที่ได้จาก $\vec{u} \cdot \vec{v}$ ไปคูณ $\vec{w}$ (คูณแบบตัวเลขคูณเวกเตอร์)

ในกรณีที่ โจทย์ให้ $\vec{u}$ กับ $\vec{v}$ เป็น “รูปลูกศร” เราจะมีสูตรที่ใช้หาผลดอทคือ

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = |\vec{u}||\vec{v}| \cos \theta$$



เมื่อ θ เป็นมุมระหว่าง $\vec{u}$ และ $\vec{v}$ เมื่อเอาจุดตั้งต้นของ $\vec{u}$ และ $\vec{v}$ มาต่อกัน

จะเห็นว่า θ จะไม่มีทางเกิน 180° (เพราะถ้าเกิน ก็วัดจากอีกฝั่งที่มุมเล็กกว่า)

ในกรณีที่ $\vec{u}$ กับ $\vec{v}$ ตั้งฉากกัน จะได้ $\theta = 90^\circ$

ดังนั้น $\vec{u} \cdot \vec{v} = |\vec{u}||\vec{v}| \cos 90^\circ = |\vec{u}||\vec{v}|(0) = 0$

$\vec{u} \text{ กับ } \vec{v} \text{ ตั้งฉากกัน ก็ต่อเมื่อ } \vec{u} \cdot \vec{v} = 0$

ในกรณีที่ $\vec{u}$ กับ $\vec{v}$ มีทิศเดียวกัน จะได้ $\theta = 0^\circ$

ดังนั้น $\vec{u} \cdot \vec{v} = |\vec{u}||\vec{v}| \cos 0^\circ = |\vec{u}||\vec{v}|(1) = |\vec{u}||\vec{v}|$

ในกรณีที่ $\vec{u}$ กับ $\vec{v}$ มีทิศตรงข้าม จะได้ $\theta = 180^\circ$

ดังนั้น $\vec{u} \cdot \vec{v} = |\vec{u}||\vec{v}| \cos 180^\circ = |\vec{u}||\vec{v}|(-1) = -|\vec{u}||\vec{v}|$

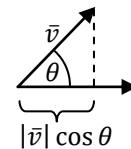
ในกรณีที่เอา $\vec{u}$ มาคูณกับตัวเอง ($\vec{u} \cdot \vec{u}$) จะได้ $\theta = 0^\circ$

ดังนั้น $\vec{u} \cdot \vec{u} = |\vec{u}||\vec{u}| \cos 0^\circ = |\vec{u}||\vec{u}|(1) = |\vec{u}|^2$

$\vec{u} \cdot \vec{u} = |\vec{u}|^2$

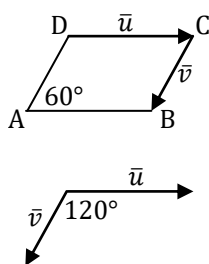
และจากความรู้ในเรื่องตรีโกณมิติ เราสามารถหา “ระยะเงา” ของ $\vec{v}$ บน $\vec{u}$ ได้ $|\vec{v}| \cos \theta$

แต่เนื่องจาก $\vec{u} \cdot \vec{v} = |\vec{u}||\vec{v}| \cos \theta$ ดังนั้น ระยะเงา $= \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{|\vec{u}|}$ ด้วย



ตัวอย่าง สี่เหลี่ยมด้านขนาน ABCD มี $AB = 5$, $BC = 2$ และมุม $A = 60^\circ$ จงหา $\vec{DC} \cdot \vec{CB}$

วิธีทำ



ข้อนี้ให้มาเป็นรูป ซึ่งจะวาดรูปได้ดังรูป

ถ้ามาเป็นรูปแบบนี้ ต้องหาผลคูณด้วยสูตร $\vec{u} \cdot \vec{v} = |\vec{u}||\vec{v}| \cos \theta$

โดยมุม θ ที่ใช้ในสูตร ต้องเป็นมุมที่เกิดจากการเอาจุดตั้งต้นของ $\vec{DC}$ กับ $\vec{CB}$ มาต่อกัน

จะเห็นว่า ถ้าเอาจุดตั้งต้นของ $\vec{DC}$ กับ $\vec{CB}$ มาต่อกัน จะได้มุมระหว่างเวกเตอร์คือ 120°

ดังนั้น $\vec{DC} \cdot \vec{CB} = |\vec{DC}||\vec{CB}| \cos 120^\circ = 5 \times 2 \times \left(-\frac{1}{2}\right) = -5$ #

ตัวอย่าง $\begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ -1 \end{bmatrix}$ กับ $\begin{bmatrix} 2 \\ 2 \\ -2 \end{bmatrix}$ ตั้งฉากกันหรือไม่

วิธีทำ จากความรู้เรื่องการคูณ เวกเตอร์ 2 เวกเตอร์ จะตั้งฉากกันเมื่อ คูณกันได้ 0

เนื่องจาก $\begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ -1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \\ -2 \end{bmatrix} = (1)(2) + (-2)(2) + (-1)(-2) = 2 - 4 + 2 = 0$

ดังนั้น เวกเตอร์ทั้งสอง ตั้งฉากกัน

#

ตัวอย่าง จงหาขนาดของมุม ที่ $-\sqrt{3}\vec{i} + 3\vec{j}$ ทำกับ $\vec{i} + \sqrt{3}\vec{j}$

วิธีทำ จากสูตร $\vec{u} \cdot \vec{v} = |\vec{u}||\vec{v}| \cos \theta$ ย้ายข้างสูตร เพื่อหามุม θ จะได้ $\cos \theta = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{|\vec{u}||\vec{v}|}$

ดังนั้น จะได้ $\cos \theta = \frac{(-\sqrt{3}\vec{i} + 3\vec{j}) \cdot (\vec{i} + \sqrt{3}\vec{j})}{|-\sqrt{3}\vec{i} + 3\vec{j}| |\vec{i} + \sqrt{3}\vec{j}|} = \frac{(-\sqrt{3})(1) + (3)(\sqrt{3})}{\sqrt{(-\sqrt{3})^2 + 3^2} \times \sqrt{1^2 + (\sqrt{3})^2}} = \frac{-\sqrt{3} + 3\sqrt{3}}{\sqrt{12} \times \sqrt{4}} = \frac{2\sqrt{3}}{4\sqrt{3}} = \frac{1}{2}$

เลือกมุมบวกไม่เกิน 180° ที่ $\cos \theta = \frac{1}{2}$ จะได้ $\theta = 60^\circ$

#

ตัวอย่าง จงหาขนาดของมุมที่ $-\sqrt{3}i + 3j$ ทำกับแกน Y

วิธีทำ เนื่องจาก j เป็นเวกเตอร์ชี้ไปทางแกน Y

ดังนั้น ถ้าจะหามุมที่ $-\sqrt{3}i + 3j$ ทำกับแกน Y ก็ให้หามุมที่ $-\sqrt{3}i + 3j$ ทำกับ j

จากสูตร $\vec{u} \cdot \vec{v} = |\vec{u}||\vec{v}| \cos \theta$ จะได้ $\cos \theta = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{|\vec{u}||\vec{v}|}$

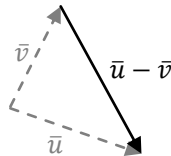
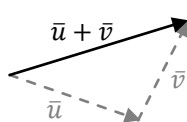
$$\text{จะได้ } \cos \theta = \frac{(-\sqrt{3}i+3j) \cdot (j)}{|-\sqrt{3}i+3j||j|} = \frac{(-\sqrt{3})(0)+(3)(1)}{\sqrt{(-\sqrt{3})^2+3^2} \times 1} = \frac{3}{\sqrt{12}} = \frac{3}{2\sqrt{3}} \times \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{3}} = \frac{3\sqrt{3}}{2 \times 3} = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

เลือกมุมบวกไม่เกิน 180° ที่ $\cos \theta = \frac{\sqrt{3}}{2}$ จะได้ $\theta = 30^\circ$

#

สูตรสุดท้ายที่ต้องท่องในหัวข้อการดอท คือ “กฎของโคไซน์” ในแบบของเวกเตอร์

เนื่องจาก $\vec{u} + \vec{v}$ และ $\vec{u} - \vec{v}$ สามารถประกอบกับ $\vec{u}$ และ $\vec{v}$ เป็นรูปสามเหลี่ยมได้



ถ้าเราใช้กฎของโคไซน์ กับสามเหลี่ยมเหล่านี้ ร่วมกับสูตร $\vec{u} \cdot \vec{v} = |\vec{u}||\vec{v}| \cos \theta$

จะได้กฎของโคไซน์ในรูปการดอทได้เป็น

$$\begin{aligned} |\vec{u} + \vec{v}|^2 &= |\vec{u}|^2 + |\vec{v}|^2 + 2\vec{u} \cdot \vec{v} \\ |\vec{u} - \vec{v}|^2 &= |\vec{u}|^2 + |\vec{v}|^2 - 2\vec{u} \cdot \vec{v} \end{aligned}$$

และถ้านำสูตรทั้งสองมาบวกกลับกัน จะได้สูตรใหม่อีก 2 สูตร คือ

$$\begin{aligned} |\vec{u} + \vec{v}|^2 + |\vec{u} - \vec{v}|^2 &= 2|\vec{u}|^2 + 2|\vec{v}|^2 \\ |\vec{u} + \vec{v}|^2 - |\vec{u} - \vec{v}|^2 &= 4\vec{u} \cdot \vec{v} \end{aligned}$$

ตัวอย่าง กำหนดให้ $|\vec{u}| = 3$, $|\vec{v}| = 5$ และ $|\vec{u} - \vec{v}| = 4$ จงหา $\vec{u} \cdot \vec{v}$

วิธีทำ ใช้สูตร $|\vec{u} - \vec{v}|^2 = |\vec{u}|^2 + |\vec{v}|^2 - 2\vec{u} \cdot \vec{v}$

$$4^2 = 3^2 + 5^2 - 2\vec{u} \cdot \vec{v}$$

$$2\vec{u} \cdot \vec{v} = 9 + 25 - 16$$

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \frac{18}{2} = 9$$

#

ตัวอย่าง กำหนดให้ $|\vec{u}| = 2$, $|\vec{v}| = 5$ และ $|\vec{u} + \vec{v}| = 4$ จงหา $|\vec{u} - \vec{v}|$

วิธีทำ ใช้สูตร $|\vec{u} + \vec{v}|^2 + |\vec{u} - \vec{v}|^2 = 2|\vec{u}|^2 + 2|\vec{v}|^2$

$$4^2 + |\vec{u} - \vec{v}|^2 = 2 \cdot 2^2 + 2 \cdot 5^2$$

$$|\vec{u} - \vec{v}|^2 = 8 + 50 - 16 = 42$$

$$|\vec{u} - \vec{v}| = \sqrt{42}$$

#

ตัวอย่าง กำหนดให้ $|\vec{u}| = 3$, $|\vec{v}| = 1$ และ $\vec{u}$ ทำมุม 60° กับ $\vec{v}$ จงหา $|2\vec{u} - \vec{v}|$

วิธีทำ จากสูตร จะได้ $|2\vec{u} - \vec{v}|^2 = |2\vec{u}|^2 + |\vec{v}|^2 - 2(2\vec{u} \cdot \vec{v})$

$$= |2\vec{u}|^2 + |\vec{v}|^2 - 2(2|\vec{u}||\vec{v}|\cos\theta)$$

$$= 6^2 + 1^2 - 2(2 \cdot 3 \cdot 1 \cdot \cos 60^\circ) \quad \left. \begin{array}{l} \text{เนื่องจาก } |\vec{u}| = 3 \\ \text{ดังนั้น } |2\vec{u}| = 6 \end{array} \right\}$$

$$= 31$$

$$|2\vec{u} - \vec{v}| = \sqrt{31} \quad \#$$

แบบฝึกหัด

1. จงหาผลคูณของเวกเตอร์ต่อไปนี้

1. $\begin{bmatrix} -3 \\ 5 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix}$

2. $(2\vec{i} - \vec{j} + \vec{k}) \cdot (\vec{i} - 2\vec{j} - 3\vec{k})$

3. $(2\vec{i} - 3\vec{j}) \cdot (2\vec{j} + \vec{i})$

4. $\begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 2 \end{bmatrix} \cdot (\vec{i} - \vec{k})$

2. เวกเตอร์ในข้อใด ตั้งฉากกัน

1. $\begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}$ และ $\begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{bmatrix}$

2. $\vec{i} - \vec{j}$ และ $\vec{i} + \vec{j}$

3. $\begin{bmatrix} \sqrt{3} \\ \sqrt{2} \end{bmatrix}$ และ $\sqrt{3}\vec{j} - \sqrt{2}\vec{i}$

4. $2\vec{i} - \vec{j} + \vec{k}$ และ $\vec{i} - 2\vec{k}$

3. จงหาค่า x ที่ทำให้เวกเตอร์ต่อไปนี้ ตั้งฉากกัน

1. $\begin{bmatrix} x \\ 6 \end{bmatrix}$ และ $\begin{bmatrix} -2 \\ 3 \end{bmatrix}$

2. $\begin{bmatrix} x \\ -2 \\ x+5 \end{bmatrix}$ และ $\begin{bmatrix} x-3 \\ x+1 \\ 1 \end{bmatrix}$

4. กำหนดให้ $|\vec{u}| = 2$, $|\vec{v}| = 3$ และ $\vec{u}$ ทำมุม 60° กับ $\vec{v}$ จงหาค่าของ

1. $|\vec{u} + \vec{v}|$

2. $|\vec{u} - \vec{v}|$

3. $|\vec{u} + 2\vec{v}|$

4. $|2\vec{v} - 3\vec{u}|$

5. กำหนดให้ $\vec{u}$ และ $\vec{v}$ เป็นเวกเตอร์ใดๆ โดยที่ $|\vec{u}| = 1$, $|\vec{v}| = 3$ และ $\vec{u}$ ทำมุม 60° กับ $\vec{v}$

ค่าของ $\frac{|\vec{u} + \vec{v}|}{|2\vec{u} - \vec{v}|}$ เท่ากับเท่าใด [PAT 1 (มี.ค. 54)/15]

6. กำหนด $\vec{u}$ และ $\vec{v}$ เป็นเวกเตอร์โดยที่ $\vec{u} = \vec{i} + \sqrt{3}\vec{j}$, $|\vec{v}| = 3$ และ $|\vec{u} - \vec{v}| = 4$

ค่าของ $|\vec{u} + \vec{v}|$ เท่ากับเท่าใด [PAT 1 (ก.ค. 53)/16]

7. กำหนดให้ $\vec{u}$ และ $\vec{v}$ เป็นเวกเตอร์ที่มีขนาดหนึ่งหน่วย ถ้าเวกเตอร์ $\vec{u} + 2\vec{v}$ ตั้งฉากกับเวกเตอร์ $2\vec{u} + \vec{v}$ แล้ว

$\vec{u} \cdot \vec{v}$ เท่ากับเท่าใด [PAT 1 (มี.ค. 52)/25]

8. กำหนดให้ $\vec{u}$ และ $\vec{v}$ เป็นเวกเตอร์ที่มีขนาดหนึ่งหน่วย

ถ้าเวกเตอร์ $3\vec{u} + \vec{v}$ ตั้งฉากกับเวกเตอร์ $\vec{u} + 3\vec{v}$ แล้วเวกเตอร์ $5\vec{u} - \vec{v}$ มีขนาดเท่ากับเท่าใด

[PAT 1 (ก.ค. 52)/24]

9. กำหนดให้ $\vec{u}, \vec{v}$ และ $\vec{w}$ เป็นเวกเตอร์ในระนาบ ข้อใดต่อไปนี้เป็นข้อที่ถูกต้อง [PAT 1 (ต.ค. 53)/15]

1. $(\vec{u} \cdot \vec{v})^2 \geq (\vec{u} \cdot \vec{u})(\vec{v} \cdot \vec{v})$
2. ถ้า $(\vec{u} \cdot \vec{v})^2 = (|\vec{u}| |\vec{v}|)^2$ แล้ว $\vec{u}$ ตั้งฉากกับ $\vec{v}$
3. ถ้า $\vec{u} + \vec{v} + \vec{w} = \vec{0}$, $|\vec{u}| = 3$, $|\vec{v}| = 4$ และ $|\vec{w}| = 7$ แล้ว $\vec{u} \cdot \vec{v} = 12$
4. $|\vec{u} - \vec{v}|^2 = |\vec{u}|^2 - |\vec{v}|^2$

10. กำหนดให้ $\vec{u}$ และ $\vec{v}$ เป็นเวกเตอร์ใดๆ ซึ่งไม่ใช่เวกเตอร์ศูนย์ ข้อใดต่อไปนี้เป็นข้อที่ถูกต้อง [PAT 1 (มี.ค. 55)/14]

1. $|\vec{u} - \vec{v}|^2 < |\vec{u}|^2 - |\vec{v}|^2$
2. ถ้า $\vec{u}$ ตั้งฉากกับ $\vec{v}$ แล้ว $|\vec{u} - \vec{v}|^2 = |\vec{u}|^2 + |\vec{v}|^2$

11. กำหนดให้ $\vec{a}$ และ $\vec{b}$ เป็นเวกเตอร์ใดๆ ที่ไม่เป็นเวกเตอร์ศูนย์ ข้อใดต่อไปนี้เป็นจริงบ้าง [PAT 1 (ต.ค. 58)/27]

1. ถ้า $\vec{a}$ ขนานกับ $\vec{b}$ แล้ว $|\vec{a} - \vec{b}| = |\vec{a}| - |\vec{b}|$
2. ถ้า $|\vec{a} + \vec{b}|^2 = |\vec{a}|^2 + |\vec{b}|^2$ แล้ว $\vec{a}$ ตั้งฉากกับ $\vec{b}$
3. ถ้าเวกเตอร์ $\vec{a} + \vec{b}$ ตั้งฉากกับเวกเตอร์ $\vec{a} - \vec{b}$ แล้ว $|\vec{a}| = |\vec{b}|$

12. กำหนดให้ $\vec{u}$ และ $\vec{v}$ เป็นเวกเตอร์ที่ไม่เท่ากับเวกเตอร์ศูนย์ซึ่ง $\vec{u}$ ตั้งฉากกับ $\vec{v}$ และ $\vec{u} + \vec{v}$ ตั้งฉากกับ $\vec{u} - \vec{v}$ ข้อใดต่อไปนี้เป็นจริง [PAT 1 (ต.ค. 52)/1-13]

1. $|\vec{u}| = |\vec{v}|$
2. $\vec{u} + 2\vec{v}$ ตั้งฉากกับ $2\vec{u} - \vec{v}$

13. กำหนดให้ $\vec{u}$ และ $\vec{v}$ เป็นเวกเตอร์ซึ่ง $|\vec{u} \cdot \vec{v}| \neq |\vec{u}||\vec{v}|$

ถ้า $a(\vec{v} - 2\vec{u}) + 3\vec{u} = b(2\vec{u} + \vec{v})$ แล้วค่าของ a อยู่ในข้อใดต่อไปนี้ [PAT 1 (ก.ค. 52)/25]

1. $\left[0, \frac{1}{2}\right)$
2. $\left[\frac{1}{2}, 1\right)$
3. $\left[1, \frac{3}{2}\right)$
4. $\left[\frac{3}{2}, 2\right)$

14. กำหนดให้ $\vec{u}$, $\vec{v}$ และ $\vec{w}$ เป็นเวกเตอร์ในระนาบและ x, y เป็นจำนวนจริง

โดยที่ $\vec{u} = x\vec{i} + y\vec{j}$, $\vec{v} = 4\vec{i} - 3\vec{j}$ และ $\vec{w} = 2\vec{i} + \vec{j}$

ถ้า $|\vec{u} - \vec{v}|^2 = |\vec{u}|^2 + |\vec{v}|^2$ และ $5x + 5y = 21$ แล้วค่าของ $\vec{u} \cdot \vec{w}$ เท่ากับเท่าใด

[PAT 1 (ต.ค. 53)/14]

15. ให้ $\vec{a}$ และ $\vec{b}$ เป็นเวกเตอร์กำหนดโดย

$\vec{a} = \vec{i} + \frac{1}{2}\vec{j} - 3p\vec{k}$ และ $\vec{b} = -2p\vec{i} + 2\vec{j} + p\vec{k}$ เมื่อ p เป็นจำนวนจริง

ถ้า $\vec{a}$ ตั้งฉากกับ $\vec{b}$ และ ขนาดของ $\vec{b}$ เท่ากับ 3 แล้ว ค่าของ p อยู่ในช่วงข้อใดต่อไปนี้ [PAT 1 (มี.ค. 53)/14]

1. $(-3, -\frac{3}{2})$ 2. $(-\frac{3}{2}, 0)$ 3. $(0, \frac{3}{2})$ 4. $(\frac{3}{2}, 3)$

16. กำหนดให้ $\vec{a}$, $\vec{b}$ และ $\vec{c}$ เป็นเวกเตอร์ในระนาบซึ่งกำหนดโดย $\vec{a} = x\vec{i} + \frac{12}{5}\vec{j}$, $\vec{b} = 6\vec{i} + y\vec{j}$ และ $\vec{c} = 2\vec{i} + \vec{j}$

เมื่อ x และ y เป็นจำนวนจริง ถ้า $|\vec{b} - \vec{c}| = 5$, เวกเตอร์ $\vec{a}$ ตั้งฉากกับเวกเตอร์ $\vec{b}$ และ $\vec{a} \cdot \vec{c} > 0$

แล้วค่าของ $|5\vec{a} + \vec{b}|^2$ เท่ากับเท่าใด [PAT 1 (มี.ค. 56)/45]

17. พิจารณาข้อความต่อไปนี้ ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องบ้าง [PAT 1 (มี.ค. 56)/15]

- 1 ให้เวกเตอร์ $\vec{w} = a\vec{i} + b\vec{j} + c\vec{k}$ เมื่อ a, b และ c เป็นจำนวนจริงและให้เวกเตอร์ $\vec{u} = \vec{i} + 2\vec{j} + \vec{k}$ และ $\vec{v} = \vec{i} - \vec{j} + \vec{k}$ ถ้าเวกเตอร์ $\vec{w}$ ตั้งฉากกับเวกเตอร์ $\vec{u}$ และเวกเตอร์ $\vec{v}$ แล้ว $a + b + c = 1$
- 2 ให้เวกเตอร์ $\vec{u} = 2\vec{i} + \vec{j}$ และ $\vec{v} = a\vec{i} + b\vec{j}$ เป็นเวกเตอร์ในระนาบ ถ้า $|\vec{v}| = \frac{3}{\sqrt{5}}$ และ $\vec{u} \cdot \vec{v} = 3$ แล้วเวกเตอร์ $\vec{u}$ ทำมุม 60° กับเวกเตอร์ $\vec{v}$

18. กำหนดให้ ABC เป็นรูปสามเหลี่ยม โดยที่ด้าน AB ยาว 5 หน่วย ด้าน BC ยาว 12 หน่วย และมุม $\widehat{ABC}$ เท่ากับ 60° ถ้าเวกเตอร์ $\vec{u} = \overrightarrow{AB}$ เวกเตอร์ $\vec{v} = \overrightarrow{BC}$ และเวกเตอร์ $\vec{w} = \overrightarrow{CA}$ แล้ว $(2\vec{u} - \vec{v}) \cdot \vec{w}$ เท่ากับเท่าใด
[PAT 1 (พ.ย. 57)/12]

19. กำหนดให้ จุด $A(-1, 1)$, $B(2, 5)$ และ $C(2, -3)$ เป็นจุดยอดของรูปสามเหลี่ยม ABC ให้ L เป็นเส้นตรงที่ผ่านจุด A และจุด B ลากส่วนของเส้นตรง $\overline{CD}$ ตั้งฉากกับเส้นตรง L ที่จุด D แล้วเวกเตอร์ $\overrightarrow{AD}$ เท่ากับเท่าใด
[PAT 1 (มี.ค. 55)/12]

20. กำหนดให้ $\vec{u} = 2\vec{i} - 5\vec{j}$ และ $\vec{v} = \vec{i} + 2\vec{j}$ ให้ $\vec{w}$ เป็นเวกเตอร์โดยที่ $\vec{u} \cdot \vec{w} = -11$ และ $\vec{v} \cdot \vec{w} = 8$
 ถ้า θ เป็นมุมแหลมที่เวกเตอร์ $\vec{w}$ ทำมุมกับเวกเตอร์ $5\vec{i} + \vec{j}$ แล้ว $\tan \theta + \sin 2\theta$ เท่ากับเท่าใด
 [PAT 1 (ก.ค. 53)/32]

21. ให้ $\vec{A}$, $\vec{B}$ และ $\vec{C}$ เป็นเวกเตอร์ซึ่ง $|\vec{A}| = 3$, $|\vec{B}| = 2$ และ $|\vec{C}| = 1$
 ถ้า $\vec{A} + \vec{B} + 4\vec{C} = \vec{0}$ แล้ว $\vec{A} \cdot \vec{B} + \vec{B} \cdot \vec{C} + \vec{C} \cdot \vec{A}$ มีค่าเท่ากับเท่าใด [A-NET 51/1-14]

22. กำหนดให้ $\vec{a}$, $\vec{b}$ และ $\vec{c}$ เป็นเวกเตอร์ซึ่ง $\vec{a} + \vec{b} + \vec{c} = \vec{0}$, $|\vec{a} + \vec{b}| = 5$, $|\vec{b} + \vec{c}| = 3$ และ $|\vec{b}| = \sqrt{10}$
 ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องบ้าง [PAT 1 (เม.ย. 57)/14]
1. ถ้าเวกเตอร์ $\vec{a}$ ทำมุม θ กับเวกเตอร์ $\vec{b}$ เมื่อ $0 \leq \theta \leq \pi$ แล้ว $\tan \theta = 3$
 2. $\vec{a} \cdot \vec{c} = -12$

23. ให้ $\vec{u}, \vec{v}$ และ $\vec{w}$ เป็นเวกเตอร์กำหนดโดย $\vec{u} = \vec{i} + 2\vec{j} + 3\vec{k}$, $\vec{v} = 2\vec{i} - d\vec{j} + \vec{k}$, $\vec{w} = a\vec{i} + b\vec{j} + c\vec{k}$
 เมื่อ a, b, c และ d เป็นจำนวนจริง ถ้า $\vec{u} \cdot \vec{w} = 2$, $\vec{u} \cdot (\vec{v} + \vec{w}) = 3$, $\vec{v} + \vec{w} = \vec{i} + q\vec{j} + r\vec{k}$
 เมื่อ q, r เป็นจำนวนจริง และ $\vec{w}$ ขนานกับ $-\frac{2}{3}\vec{i} + \frac{1}{2}\vec{j} + \frac{1}{3}\vec{k}$ แล้วค่าของ $a + 4b + 2c$ เท่ากับเท่าใด
 [PAT 1 (มี.ค. 53)/33]

24. กำหนดให้ $\vec{u}, \vec{v}$ และ $\vec{w}$ เป็นเวกเตอร์บนระนาบซึ่ง $\vec{u} + \vec{v} - \vec{w} = \vec{0}$, $\vec{u} \cdot \vec{w} = 8$ และ $\vec{v} \cdot \vec{w} = -2$
 ถ้าเวกเตอร์ $\vec{w}$ ทำมุม $\arcsin \frac{1}{\sqrt{3}}$ กับเวกเตอร์ $\vec{u}$ แล้ว ค่าของ $|\vec{u}|^2 + |\vec{v}|^2$ เท่ากับเท่าใด
 [PAT 1 (ต.ค. 55)/15*]

25. กำหนดให้ $P(-8, 5)$, $Q(-15, -19)$, $R(1, -7)$ เป็นจุดบนระนาบ ถ้า $\vec{v} = a\vec{i} + b\vec{j}$ (a, b เป็นจำนวนจริง) เป็นเวกเตอร์ซึ่งมีทิศทางขนานกับเส้นตรงซึ่งแบ่งครึ่งมุม $\angle PQR$ แล้ว $\frac{a}{b}$ มีค่าเท่ากับเท่าใด [A-NET 50/1-11]

26. กำหนดให้ $\vec{A}$ และ $\vec{B}$ เป็นเวกเตอร์ในระนาบ โดยที่ $\vec{A} = 16\vec{i} + a\vec{j}$ และ $\vec{B} = 8\vec{i} + b\vec{j}$ เมื่อ a และ b เป็นจำนวนจริง ถ้า $|\vec{A}| = |\vec{B}|$ และเวกเตอร์ $\vec{B}$ ทำมุม 60° กับเวกเตอร์ $\vec{A}$ แล้วค่าของ $(a + b)^2$ เท่ากับเท่าใด [PAT 1 (ต.ค. 58)/16]

ผลคูณเชิงเวกเตอร์

ในหัวข้อนี้ เราจะเรียนรู้วิธีคูณเวกเตอร์อีกแบบ เรียกว่า “ผลคูณเชิงเวกเตอร์” หรือ เรียกสั้นๆว่า “ครอส”
ซึ่งคราวนี้ เวกเตอร์ ครอส เวกเตอร์ จะได้ผลลัพธ์เป็นเวกเตอร์
โดย การครอส ทำได้กับเวกเตอร์ “แบบสามมิติเท่านั้น”

ผลคูณเชิงเวกเตอร์ของ $\vec{u}$ กับ $\vec{v}$ เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ $\vec{u} \times \vec{v}$ อ่านว่า “ยูครอสวี”

สูตรการหาคือ

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ y_1 \\ z_1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} x_2 \\ y_2 \\ z_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y_1 z_2 - z_1 y_2 \\ z_1 x_2 - x_1 z_2 \\ x_1 y_2 - y_1 x_2 \end{bmatrix}$$

เช่น $\begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (-1)(-1) - (1)(2) \\ (1)(3) - (2)(-1) \\ (2)(2) - (-1)(3) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 \\ 5 \\ 7 \end{bmatrix}$

$$(-\vec{i} + 2\vec{j} - 3\vec{k}) \times (2\vec{i} - \vec{j} + \vec{k}) = \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \\ -3 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (2)(1) - (-3)(-1) \\ (-3)(2) - (-1)(1) \\ (-1)(-1) - (2)(2) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 \\ -5 \\ -3 \end{bmatrix} = -\vec{i} - 5\vec{j} - 3\vec{k}$$

หมายเหตุ: จะเห็นว่าสูตรการครอสเวกเตอร์ จะคล้ายๆการหา **det** ในเรื่องเมทริกซ์

บางคนนิยมท่องว่า $\begin{bmatrix} x_1 \\ y_1 \\ z_1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} x_2 \\ y_2 \\ z_2 \end{bmatrix} = \det \begin{bmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ x_1 & y_1 & z_1 \\ x_2 & y_2 & z_2 \end{bmatrix}$

เนื่องจากการครอส เกี่ยวกับการลบ ดังนั้น ถ้าสลับที่ตัวครอส ผลลัพธ์จะเป็นลบของเดิม กล่าวคือ $\vec{u} \times \vec{v} = -(\vec{v} \times \vec{u})$

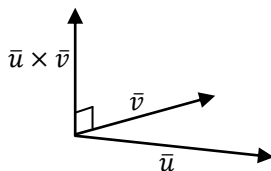
การคูณด้วยตัวเลข ให้คูณครั้งเดียว ห้ามกระจาย $k(\vec{u} \times \vec{v}) = (k\vec{u}) \times \vec{v} = \vec{u} \times (k\vec{v})$ แต่ $\neq (k\vec{u}) \times (k\vec{v})$

แต่สามารถกระจายครอสในการบวกลบเวกเตอร์ได้ กล่าวคือ $\vec{u} \times (\vec{v} \pm \vec{w}) = (\vec{u} \times \vec{v}) \pm (\vec{u} \times \vec{w})$

ในกรณีที่ $\vec{u}$ กับ $\vec{v}$ ไม่ได้มาเป็นตัวเลขในระบบพิกัดฉาก แต่มาเป็น “รูปลูกศร” เราจะมีวิธีหาอีกแบบ

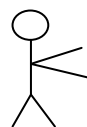
$\vec{u} \times \vec{v}$ จะเป็น “เวกเตอร์” ที่มีขนาด $|\vec{u} \times \vec{v}| = |\vec{u}||\vec{v}|\sin \theta$ เมื่อ θ คือมุมที่ $\vec{u}$ ทำกับ $\vec{v}$

และ $\vec{u} \times \vec{v}$ จะมีทิศพุ่งออกในแนวตั้งฉากกับระนาบที่ $\vec{u}$ กับ $\vec{v}$ วางอยู่

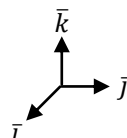


วิธีหาทิศของ $\vec{u} \times \vec{v}$ มีดังนี้

1. ยกแขนทั้งสอง ตั้งฉากกับแนวลำตัว
2. ให้ตัวตั้ง ($\vec{u}$) เป็นแขนขวา
ตัวครอส ($\vec{v}$) เป็นแขนซ้าย
3. จะได้ $\vec{u} \times \vec{v}$ จะชี้ไปทางเดียวกับศีรษะ



เช่น $\vec{i} \times \vec{j} = \vec{k}$ $\vec{j} \times \vec{i} = -\vec{k}$
 $\vec{j} \times \vec{k} = \vec{i}$ $\vec{k} \times \vec{j} = -\vec{i}$
 $\vec{k} \times \vec{i} = \vec{j}$ $\vec{i} \times \vec{k} = -\vec{j}$



ในกรณีที่ $\vec{u}$ กับ $\vec{v}$ ขนานกัน จะได้ $\theta = 0^\circ$ หรือ 180° ซึ่ง $\sin 0^\circ = \sin 180^\circ = 0$ เอาไปคูณกับอะไรก็ได้ 0

ดังนั้น ถ้า $\vec{u}$ กับ $\vec{v}$ ขนานกัน จะได้ $\vec{u} \times \vec{v} =$ เวกเตอร์ที่มีขนาดเป็น 0 $= \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \vec{0}$

และในกรณีที่เอา $\vec{u}$ มาคูณกับตัวมันเอง จะได้ $\theta = 0^\circ$ ด้วย $\rightarrow$ ดังนั้นจะได้ $\vec{u} \times \vec{u} = \vec{0}$ เสมอ

ตัวอย่าง ให้ $\vec{u} = 2\vec{i} + \vec{j} + \vec{k}$ และ $\vec{v} = -\vec{i} + 2\vec{j} + \vec{k}$ ถ้าให้ θ เป็นมุมระหว่าง $\vec{u}$ และ $\vec{v}$ จงหา $\sin \theta$

วิธีทำ ข้อนี้จะใช้สูตร ขนาดของ $\vec{u} \times \vec{v}$ เท่ากับ $|\vec{u}||\vec{v}|\sin \theta$ เพื่อโยงไปหา $\sin \theta$

$$\text{เนื่องจาก } \vec{u} \times \vec{v} = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (1)(1) - (1)(2) \\ (1)(-1) - (2)(1) \\ (2)(2) - (1)(-1) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 \\ -3 \\ 5 \end{bmatrix}$$

แทนในสูตร

$$|\vec{u} \times \vec{v}| = |\vec{u}||\vec{v}|\sin \theta$$

$$\sqrt{(-1)^2 + (-3)^2 + 5^2} = \sqrt{2^2 + 1^2 + 1^2} \cdot \sqrt{(-1)^2 + 2^2 + 1^2} \cdot \sin \theta$$

$$\sqrt{35} = \sqrt{6} \cdot \sqrt{6} \cdot \sin \theta$$

$$\text{ดังนั้น } \sin \theta = \frac{\sqrt{35}}{\sqrt{6} \cdot \sqrt{6}} = \frac{\sqrt{35}}{6}$$

#

แบบฝึกหัด

1. จงหาผลคูณต่อไปนี้

$$1. \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$2. \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ -2 \end{bmatrix}$$

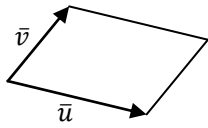
$$3. (\vec{i} - \vec{j} + \vec{k}) \times (\vec{i} + \vec{j} - \vec{k})$$

$$4. (\vec{i} + \vec{j} - \vec{k}) \times (\vec{i} + \vec{j} - \vec{k})$$

2. กำหนดให้ $A(1, 2, 3)$, $B(2, 3, 1)$ และ $C(2, 4, 2)$ ถ้า θ เป็นมุมระหว่าง $\overrightarrow{AB}$ กับ $\overrightarrow{AC}$ แล้ว จงหาค่า $\sin \theta$

3. กำหนดเวกเตอร์ $\vec{u} = a\vec{i} + 2\vec{j} + b\vec{k}$ เมื่อ a และ b เป็นจำนวนจริง
ถ้า $|\vec{u} \times \vec{j}| = 2$ แล้ว $|\vec{u}|^2$ เท่ากับเท่าใด [PAT 1 (เม.ย. 57)/26]
4. ให้ $\vec{u} = a\vec{i} + b\vec{j} + 2\vec{k}$ และ $\vec{v} = 2a\vec{i} - 3b\vec{j}$ โดยที่ a, b เป็นจำนวนเต็มบวก และ θ เป็นมุมระหว่าง $\vec{u}$ และ $\vec{v}$
ถ้า $|\vec{u}| = 3$ และ $\cos \theta = \frac{1}{3}$ แล้ว $\vec{u} \times \vec{v}$ มีค่าเท่ากับเท่าใด [A-NET 50/1-10]

พื้นที่และปริมาตร



สี่เหลี่ยมด้านขนานที่เกิดจากเวกเตอร์ $\vec{u}$ และ $\vec{v}$ ดังรูป

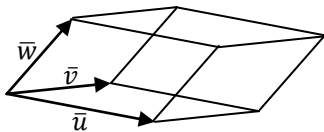
$$\text{จะมีพื้นที่} = |\vec{u} \times \vec{v}|$$

↙
ครอสได้เป็นเวกเตอร์

↘
ขนาดของเวกเตอร์

จะเห็นว่าสูตรนี้ต้องครอสเวกเตอร์ ดังนั้น $\vec{u}$ และ $\vec{v}$ ต้องถูกเขียนในระบบสามมิติ

ในกรณีที่ $\vec{u}$ และ $\vec{v}$ ถูกกำหนดมาในระบบสองมิติ เราสามารถทำให้เป็นสามมิติได้โดยเติม 0 ลงไปเป็นค่าทางแกน Z



ทรงสี่เหลี่ยมด้านขนานที่เกิดจากเวกเตอร์ $\vec{u}$, $\vec{v}$ และ $\vec{w}$ ดังรูป

$$\text{จะมีปริมาตร} = |\vec{u} \cdot (\vec{v} \times \vec{w})|$$

↙
ดอทได้เป็นตัวเลข

↘
ค่าสัมบูรณ์

โดยจะสลับ $\vec{u}$, $\vec{v}$ และ $\vec{w}$ ยังไงก็ได้ จะได้ค่าเท่ากัน

หมายเหตุ : ผล ดอท & ครอส จะได้เท่าเดิมเสมอ ตราบใดที่ตำแหน่ง $\vec{u}$, $\vec{v}$, $\vec{w}$ ยังคงเรียงเป็นวงกลมแบบเดียวกัน



แบบตามเข็มนาฬิกา

$$\vec{u} \cdot (\vec{v} \times \vec{w}) = \vec{v} \cdot (\vec{w} \times \vec{u}) = \vec{w} \cdot (\vec{u} \times \vec{v}) = (\vec{u} \times \vec{v}) \cdot \vec{w} = (\vec{v} \times \vec{w}) \cdot \vec{u} = (\vec{w} \times \vec{u}) \cdot \vec{v}$$



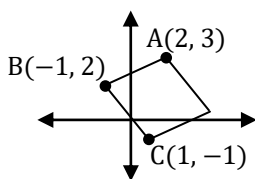
แบบทวนเข็มนาฬิกา

$$\vec{u} \cdot (\vec{w} \times \vec{v}) = \vec{w} \cdot (\vec{v} \times \vec{u}) = \vec{v} \cdot (\vec{u} \times \vec{w}) = (\vec{u} \times \vec{w}) \cdot \vec{v} = (\vec{v} \times \vec{u}) \cdot \vec{w} = (\vec{w} \times \vec{v}) \cdot \vec{u}$$

โดย แบบตามเข็มนาฬิกา = -แบบทวนเข็มนาฬิกา นั่นคือ $\vec{u} \cdot (\vec{v} \times \vec{w}) = -\vec{u} \cdot (\vec{w} \times \vec{v})$

ตัวอย่าง จงหาพื้นที่สี่เหลี่ยมด้านขนาน ABCD ซึ่งมีพิกัด A(2, 3), B(-1, 2), C(1, -1)

วิธีทำ



จากสูตร จะได้ พื้นที่สี่เหลี่ยมด้านขนาน ABCD = $|\vec{BA} \times \vec{BC}|$

$$\vec{BA} = \begin{bmatrix} 2 - (-1) \\ 3 - 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix} \text{ เติม } 0 \text{ ให้เป็นสามมิติได้เป็น } \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\vec{BC} = \begin{bmatrix} 1 - (-1) \\ (-1) - 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ -3 \end{bmatrix} \text{ เติม } 0 \text{ ให้เป็นสามมิติได้เป็น } \begin{bmatrix} 2 \\ -3 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\text{จะได้ } \vec{BA} \times \vec{BC} = \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 2 \\ -3 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (1)(0) - (0)(-3) \\ (0)(2) - (3)(0) \\ (3)(-3) - (1)(2) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ -11 \end{bmatrix}$$

$$\text{ดังนั้น พื้นที่สี่เหลี่ยมด้านขนาน ABCD} = |\vec{BA} \times \vec{BC}| = \sqrt{0^2 + 0^2 + (-11)^2} = 11$$

#

ตัวอย่าง จงหาปริมาตรของรูปทรงสี่เหลี่ยมด้านขนานที่เกิดจาก $\vec{u} = \vec{i} - \vec{j} - \vec{k}$, $\vec{v} = \vec{i} + 2\vec{k}$ และ $\vec{w} = \vec{j} - \vec{k}$

วิธีทำ ปริมาตร $= |\vec{u} \cdot (\vec{v} \times \vec{w})| = \left| \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ -1 \end{bmatrix} \cdot \left(\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix} \right) \right|$

$$= \left| \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ -1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} (0)(-1) - (2)(1) \\ (2)(0) - (1)(-1) \\ (1)(1) - (0)(0) \end{bmatrix} \right| = \left| \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ -1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \right|$$

$$= |(1)(-2) + (-1)(1) + (-1)(1)|$$

$$= |-4| = 4$$

#

นอกจากนี้ ปริมาตรของรูปทรงสี่เหลี่ยมด้านขนาน ยังสามารถนำไปใช้ตรวจสอบ “ระนาบ” ของเวกเตอร์ได้ด้วย
จะเห็นว่า ถ้า $\vec{u}$, $\vec{v}$ และ $\vec{w}$ อยู่บนระนาบเดียวกัน แล้ว รูปทรงสี่เหลี่ยมด้านขนานที่เกิดจากเวกเตอร์ $\vec{u}$, $\vec{v}$ และ $\vec{w}$ จะกลายเป็นแผ่นแบนราบ ซึ่งทำให้ปริมาตรของรูปทรง $= 0$

$\vec{u} , \vec{v} \text{ และ } \vec{w} \text{ อยู่บนระนาบเดียวกัน ก็ต่อเมื่อ } \vec{u} \cdot (\vec{v} \times \vec{w}) = 0$

ตัวอย่าง จงตรวจสอบว่า $\vec{i} + \vec{j} + \vec{k}$, $2\vec{i} + \vec{j} + 2\vec{k}$ และ $3\vec{i} + 4\vec{j} + 3\vec{k}$ อยู่บนระนาบเดียวกันหรือไม่

วิธีทำ $\vec{u} \cdot (\vec{v} \times \vec{w}) = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \cdot \left(\begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 3 \\ 4 \\ 3 \end{bmatrix} \right)$

$$= \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} (1)(3) - (2)(4) \\ (2)(3) - (2)(3) \\ (2)(4) - (1)(3) \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} -5 \\ 0 \\ 5 \end{bmatrix} = (1)(-5) + (1)(0) + (1)(5) = 0$$

ดังนั้น $\vec{i} + \vec{j} + \vec{k}$, $2\vec{i} + \vec{j} + 2\vec{k}$ และ $3\vec{i} + 4\vec{j} + 3\vec{k}$ อยู่บนระนาบเดียวกัน

#

แบบฝึกหัด

1. จงหาพื้นที่ของสี่เหลี่ยมด้านขนานที่เกิดจากเวกเตอร์ต่อไปนี้

1. $\begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix}$ และ $\begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}$

2. $\vec{i} + \vec{j}$ และ $\vec{i} - \vec{j}$

2. จงหาปริมาตรของรูปทรงสี่เหลี่ยมด้านขนานที่เกิดจากเวกเตอร์ต่อไปนี้

1. $\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ -2 \end{bmatrix}$, $\begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}$ และ $\begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix}$

2. $\bar{i} + \bar{j}$, $\bar{j} + \bar{k}$ และ $\bar{i} + \bar{k}$

3. เวกเตอร์ในข้อใดต่อไปนี้ อยู่บนระนาบเดียวกัน

1. $\begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 6 \end{bmatrix}$, $\begin{bmatrix} -3 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}$ และ $\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 8 \end{bmatrix}$

2. $\bar{i} - \bar{j} + \bar{k}$, $\bar{i} + \bar{j} - \bar{k}$ และ $-\bar{i} + \bar{j} + \bar{k}$

4. กำหนดให้ $A(1, 0, -2)$, $B(0, -1, 0)$, $C(2, 1, -1)$ จงหาพื้นที่สี่เหลี่ยมด้านขนานที่เกิดจาก $\overrightarrow{AB}$ และ $\overrightarrow{AC}$

5. กำหนดให้ $A(-2, 1, 1)$, $B(2, 2, -1)$, $C(1, 1, 0)$ จงหาพื้นที่สามเหลี่ยม ABC

6. ถ้ารูปทรงสี่เหลี่ยมหน้าขนานที่เกิดจาก $\begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix}$, $\begin{bmatrix} 2 \\ x \\ -1 \end{bmatrix}$ และ $\begin{bmatrix} 3 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix}$ มีปริมาตรเท่ากับ 3 แล้ว จงหาค่า x

7. กำหนดให้ $\vec{u}$, $\vec{v}$ และ $\vec{w}$ เป็นเวกเตอร์ใดๆในสามมิติ ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องบ้าง [PAT 1 (มี.ค. 57)/13]

1. $\vec{u} \cdot (\vec{v} \times \vec{w}) = \vec{w} \cdot (\vec{u} \times \vec{v})$

2. ถ้า $|\vec{u}| = |\vec{w}|$, $|\vec{u} - \vec{v}| = |\vec{v} + \vec{w}|$ และเวกเตอร์ $\vec{u}$ ตั้งฉากกับเวกเตอร์ $\vec{v}$
แล้วเวกเตอร์ $\vec{v}$ ตั้งฉากกับเวกเตอร์ $\vec{w}$

8. กำหนดให้ $\vec{u} = \vec{i} + 3\vec{k}$

$\vec{v} = 2\vec{j} + x\vec{k}$ เมื่อ x เป็นจำนวนจริง

และ $\vec{w} = -3\vec{i} + \vec{j} - \vec{k}$

ถ้า $\vec{u}$, $\vec{v}$ และ $\vec{w}$ อยู่บนระนาบเดียวกัน แล้ว x มีค่าเท่ากับเท่าใด [A-NET 49/1-13]

9. กำหนดทรงสี่เหลี่ยมหน้าขนาน มีจุดยอดอยู่ที่จุด $O(0, 0, 0)$, $A(1, 5, 7)$, $B(2a, -b, -1)$ และ $C(a, 3b, 2)$ โดยที่ a และ b เป็นจำนวนเต็ม ถ้า $\vec{OA}$ ตั้งฉากกับฐานที่ประกอบด้วย $\vec{OB}$ และ $\vec{OC}$ และ θ เป็นมุมระหว่าง $\vec{OB}$ และ $\vec{OC}$ แล้ว ข้อใดต่อไปนี้เป็นจริง [A-NET 51/1-15]

1. $\sin \theta = \frac{5}{3\sqrt{7}}$

2. $|\vec{OB}| |\vec{OC}| = \sqrt{21}$

3. พื้นที่ฐานของทรงสี่เหลี่ยมหน้าขนาน เท่ากับ $\frac{5\sqrt{3}}{2}$ ตารางหน่วย

4. ปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมหน้าขนาน เท่ากับ 75 ลูกบาศก์หน่วย

ปริมาณเวกเตอร์

1. 1. $\frac{1}{2}\bar{u}$ 2. $\frac{1}{4}\bar{v}$ 3. $\frac{3}{4}\bar{v}$ 4. $-\bar{v}$
5. $-\frac{1}{2}\bar{u}$ 6. $-\bar{u} + \bar{v}$ 7. $\frac{1}{3}(-\bar{u} + \bar{v})$ 8. $\frac{2}{3}(\bar{u} - \bar{v})$
9. $-\bar{v} + \frac{1}{2}\bar{u}$ 10. $-\frac{1}{2}\bar{u} + \frac{1}{4}\bar{v}$ 11. $\frac{2}{3}\bar{u} + \frac{1}{3}\bar{v}$ 12. $\frac{2}{3}\bar{u} + \frac{1}{12}\bar{v}$
2. 1. $\bar{v}$ 2. $\bar{u} + \bar{v}$ 3. $-\bar{v} + \bar{u}$ 4. $\bar{v} + \frac{1}{4}\bar{u}$
5. $\bar{v} - \frac{1}{4}\bar{u}$ 6. $-\frac{1}{2}\bar{v} + \frac{1}{8}\bar{u}$ 7. $\frac{3}{8}\bar{u} + \frac{1}{2}\bar{v}$ 8. $\frac{5}{8}\bar{u}$
3. 1 4. 9 5. $\frac{2}{15}$ 6. 93
7. 4

เวกเตอร์ในระบบพิกัดฉาก

1. 1. $\begin{bmatrix} 2 \\ 6 \end{bmatrix}$ 2. $\begin{bmatrix} -2 \\ 2 \end{bmatrix}$ 3. $\begin{bmatrix} -2 \\ -1 \\ 3 \end{bmatrix}$ 4. $\begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$
2. 1. $a = -1, b = 1$ 2. $a = 0, b = -1, c = 2$ 3. $a = -2$
4. $a = 1, b = -8$
3. 1. 5 2. 5 3. 13 4. $\sqrt{5}$
4. $(-2, 11)$

เวกเตอร์หนึ่งหน่วย

1. 1. $5\bar{i} + \bar{j}$ 2. $\bar{i} - 3\bar{j} - \bar{k}$ 3. $-2\bar{i} + 2\bar{k}$ 4. $-\sqrt{2}\bar{i} + 2\bar{j}$
5. $\frac{1}{5}(-4\bar{i} + 3\bar{j})$ 6. $-\frac{\sqrt{2}}{2}(\bar{i} + \bar{j})$ 7. $\frac{\sqrt{6}}{3}(\bar{i} - \bar{j} + 2\bar{k})$ 8. $\pm(\bar{i} + 2\bar{j})$
2. $(-2, -8)$ 3. $-2\bar{i} - \bar{j}$ 4. 14 5. 3

ผลคูณเชิงสเกลาร์

1. 1. 9 2. 1 3. -4 4. -1
2. 2, 3, 4
3. 1. 9

ตั้งฉากกัน แสดงว่า ดอททกัน ได้ 0 $\rightarrow$ จะได้ $\begin{bmatrix} x \\ 6 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} -2 \\ 3 \end{bmatrix} = 0$

$$\begin{aligned} (x)(-2) + (6)(3) &= 0 \\ -2x &= -18 \\ x &= 9 \end{aligned}$$

2. 1, 3
4. 1. $\sqrt{19}$ 2. $\sqrt{7}$ 3. $2\sqrt{13}$ 4. 6
5. $\sqrt{\frac{13}{7}}$ 6. $\sqrt{10}$ 7. $-\frac{4}{5}$ 8. $4\sqrt{2}$
9. 3 10. 2 11. 2, 3 12. 1, 2

13. 2

14. 6

15. 2

16. 200

17. -

18. 124

19. $-\frac{7}{25}(3\bar{i} + 4\bar{j})$

20. 2

21. $-\frac{5}{2}$

22. 1, 2

23. 3

24. 22

25. $-\frac{2}{11}$

26. 192

ผลคูณเชิงเวกเตอร์

1. 1. $\begin{bmatrix} 3 \\ -1 \\ 5 \end{bmatrix}$

2. $\begin{bmatrix} -3 \\ 4 \\ 5 \end{bmatrix}$

3. $2\bar{j} + 2\bar{k}$

4. $\bar{0}$

2. $\frac{\sqrt{11}}{6}$

3. 8

4. $6\bar{i} + 8\bar{j} - 10\bar{k}$

พื้นที่และปริมาตร

1. 1. $\sqrt{35}$

2. 2

2. 1. 1

2. 2

3. 1

4. $3\sqrt{2}$

5. $\frac{\sqrt{14}}{2}$

6. $2, \frac{8}{7}$

7. 1, 2

8. 16

9. 4

เครดิต

ขอบคุณ คุณ POaty Destiny

และ คุณ Gunta Serikijcharoen

และ คุณ Pawarit Karusuporn

และ คุณ ชัยพฤกษ์ สมใจเพ็ง

และ คุณ Prangsai Tiangtrong ที่ช่วยตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร